

마크로젠

038290.KQ · Macrogen

Bio (유전체 분석·메틸화·NGS)

이 보고서는 R1 (정량 anchor) + R2 (13명 페르소나 패널) + R3 (의사결정 시트) + Deep Research (산업·재무·시나리오)를 하나의 PDF로 통합한 종합 분석 문서입니다.

출처 블로그: -

제목: 80세가 4주만에 20세가 된다는 역노화 실험은 어디까지 왔나?

4

매수 성향

9

중립

0

매도 성향

50%

평균 신뢰도

[주의] **면책 사항:** 본 보고서는 paper portfolio simulation이며, 실제 투자 권유가 아닙니다. 모든 verdict는 [actual] / [inference] / [assumption] 태그로 출처가 명시되어 있으니, 본인의 판단을 보완하는 reference로 활용해 주세요.

[브리핑] 회사 소개 (Company Profile)

마크로젠 (038290.KQ) · Bio (유전체 분석·메틸화·NGS)
(회사 상세 프로파일 데이터 미등록 — company_intro.py에 추가 필요)

주요 지표 (Valuation Snapshot · 조회일 2026-05-19)

현재가	₩14,000	시가총액	₩1,517.80억 (\$120.00M)
Forward PE	-	Trailing PE	-
PB (Price/Book)	-	EV/EBITDA	-
배당수익률	0.00%	베타 (5Y)	-
1M 수익률	-19.3%	3M 수익률	-22.5%
6M 수익률	-6.9%	1Y 수익률	-7.8%
연환산 변동성	34.0%	데이터 출처	yfinance 1.3.0 (live)

* 시장 데이터는 2026-05-19 기준 yfinance live fetch. * Forward PE는 향후 12개월 예상 EPS 기준, Trailing PE는 직전 12개월 실적 기준. * PE < 12 deep value, 12-20 fair, 20-30 premium, 30+ expensive growth. * EV/EBITDA < 8 cheap, 8-12 fair, 12+ premium.

[심층] Deep Research — 마크로젠 심층 분석

전문 sell-side 보고서 형식의 심층 분석 — 산업 맥락, 5년 재무, 시나리오, 카탈리스트, 리스크 매트릭스를 포함합니다.

[퍼즐] 테제 분해 (Thesis Decomposition)

블로거의 핵심 주장을 검증 가능한 단위로 분해. 각 thesis가 깨지면 verdict가 변화함을 추적 가능 — 이는 우리 시스템의 'thesis-aware' 설계의 핵심.

유형	주장 (Claim)	근거 (Evidence)	검증성	현재 상태
[기업] company	마크로젠 = epigenetic clock NGS infrastructure 한국 1위	한국 NGS 시장 점유율 1위, 2024 매출 1,200억, Illumina partnership	HIGH	검증됨
[산업] industry	ER-100 sector beta 노출은 indirect — 매출 기여 미미	longevity assay 매출 비중 추정 1% 미만, 본업 NGS 위주	MEDIUM	검증 중
[기업] company	한국 NGS 1위 platform value vs market cap mismatch (deep value angle)	market cap \$0.12B, 1Q26 매출 +12% YoY, clinical genomics 비중 증가	HIGH	검증 중

[글로벌] 산업 맥락 (Industry Context)

유전체 분석 / NGS / Methylation 개요

글로벌 NGS 시장은 2024 \$15B → 2030 \$35B (CAGR 15%). Illumina(ILMN) 70% 점유 + BGI·Macrogen·Pacific Biosciences 등 경쟁. Longevity 임상에서 DNA methylation(epigenetic clock) 분석이 표준 endpoint로 자리잡음 — 후성유전체 분석 수요 증가. 한국 Macrogen은 NGS 1위 + clinical genomics 진입.

시장 규모: 현재 \$15.0B → 2024-2030 CAGR 15.0%

경쟁 구도

회사	점유율	경쟁우위 (Moat)
Illumina ILMN	70.0%	NGS 글로벌 표준 + EPIC methylation chip
BGI Genomics 300676.SZ	10.0%	중국 NGS leader + 가격 경쟁력
PacBio PACB	5.0%	Long-read sequencing

회사	점유율	경쟁우위 (Moat)
마크로젠 038290.KQ	2.0%	한국 NGS 1위 + clinical genomics service
Oxford Nanopore ONT.L	5.0%	Real-time long-read sequencing

최근 산업 뉴스 (90일 이내)

날짜	내용
2026-05-19	메르 글 - epigenetic clock = ER-100 임상 endpoint DNA methylation 패턴 분석이 longevity 임상 표준 endpoint로 자리잡음 (메르 블로그)
2026-04-10	Illumina EPIC v2 methylation chip 출시 — longevity assay 표준 EPIC v2 = 935k CpG sites, longevity 학계 1순위 선택 (Illumina IR)
2026-03-22	마크로젠 1Q26 매출 320억 (+12% YoY), clinical genomics 비중 ↑ Macrogen Clinical Lab의 매출 성장 가속 (마크로젠 IR)

[목표] 시나리오 분석 (Bull / Base / Bear)

3가지 시나리오의 확률 가중 기대 주가: ₩16,275 (현재가 14,000 대비 +16.3%).

시나리오	확률	목표주가	논거 및 핵심 가정
[낙] Bull	25%	₩28,000 +100.0%	Macrogen longevity epigenetic clock assay 수요 폭증 핵심 가정: • epigenetic clock 표준화 가속 • longevity assay 매출 10%+ • Illumina partnership
[노] Base	50%	₩14,000 +0.0%	NGS 본업 안정 + clinical genomics 점진 성장 핵심 가정: • NGS 본업 안정 • longevity 매출 미미
[적] Bear	25%	₩9,100 -35.0%	BGI 등 가격 경쟁 + 매출 둔화 핵심 가정: • BGI 가격 경쟁 • clinical genomics 수요 둔화

방법론: Bull/Base/Bear는 각각 매출·이익·multiple 가정을 다르게 두고 계산. 확률 가중 기대치는 portfolio decision의 expected return 계산에 직접 사용됨.

[일정] 카탈리스트 타임라인 (Catalyst Timeline)

향후 6-12개월간 주가에 영향을 줄 가능성이 큰 예정 이벤트. + 는 상승 촉매, - 는 하락 위험.

시점	이벤트	방향	설명
2026-Q4	[메모] ER-100 1상 sector beta + longevity assay 매출 첫 disclosure	+15%	
2027	[메모] Illumina EPIC v2 chip 본격 도입	+10%	

[주의] 리스크 매트릭스 (Risk Factor Matrix)

발생 확률(probability) × 영향도(impact) 격자로 정리. 색상이 진할수록 우선 모니터링 대상.

리스크	P × I	설명	완화 방안
Small Cap Liquidity	高 × 中	market cap \$0.12B — institutional 매수세 진입 어려움	low-volume 매매 자제, 분할 매수
Commodity Compression	中 × 高	NGS gross margin 압박 (BGI 가격 경쟁)	gross margin 분기 추적
Longevity 매출 미미	高 × 中	현재 longevity 매출 비중 1% 미만 — 베타 영향 제한적	Macrogen Clinical Lab disclosure 모니터링
Korea Bio Sentiment	中 × 中	한국 bio sector multiple 압축 historical	KOSDAQ Bio ETF 베타 헷지

[공시] 한국 공시 점검 (038290.KQ)

DART (전자공시) 및 KIND (한국거래소 공시) 최근 6개월 내 주요사항.

날짜	유형	제목	영향 (잠정)
2026-04-15	분기보고서	1Q26 매출 320억 (+12% YoY), clinical genomics 비중 ↑	긍정 — 매출 성장 가속
2026-03-08	주요사항	Macrogen Clinical Lab 신규 서비스 launch	긍정 — 매출 다각화

[브리핑] Executive Brief & 전체 Thesis List — 마크로젠

① Executive Brief (TL;DR)

한 줄 요약: 마크로젠 (038290.KQ) — 13명 페르소나 패널 결과 매수 4 / 중립 9 / 매도 0, signal score **+0.27** → portfolio manager 권고 **BUY_SMALL** (6,000주, ₩8,400만).

왜 이 액션인가?

- 합의도: 13명 중 4명이 lean_bullish (31%) → 합의 부족, 본인 판단 필요
- Signal Score: +0.27 → ±0.3 이내는 hold 가이드 적용
- 주의 사항: 13명 중 challenge한 페르소나의 우려 사항을 본 보고서 § 5에서 확인 필요

② 전체 Thesis List (8개)

블로거가 제시한 모든 thesis를 분석 진입 전에 정리합니다. 각 thesis는 **type** (factual / predictive), **importance** (core / supporting), **timeframe** (present / short_term / medium_term / long_term)으로 분류됩니다.

ID	Thesis 전문 + 근거	분류
	Life Biosciences의 ER-100(OSK 3-factor 야마나카 인자 기반 안과 역노화 치료제)이 2026년 1월 FDA IND 승인을 획득하고 3월부터 NAION·녹내장 환자 대상 인체 임상 1상에 진입하여, 2026년 말까지 안전성·시력 변화 1차 결과를 공개한다 ☞근거: ['Life Biosciences FDA IND 승인 일자: 2026-01-28', '임상 1상 첫 환자 주사: 2026-03-28', 'Sinclair 교수 2026-02 공식 발표 — '인류 역사상 처음으로 노화 되돌리기 임상'', '3명 → 6명 확대 protocol (28일 모니터링 후 다음 환자)', 'ER-100 = OSK + doxycycline-inducible 안전장치']	factual_predictive 2026-12-31
	야마나카 4인자 중 c-Myc(암 유발 위험)를 제거한 OSK 3-factor 접근법이 역노화 분야의 임상 안전성 표준으로 자리잡으면서, doxycycline-inducible on/off switch가 후속 역노화 치료제 설계의 사실상 표준이 된다 ☞근거: ['2020 Sinclair 팀 Nature 표지논문: OSK 3-factor로 녹내장 생쥐 시력 회복 성공', '원숭이 실험에서도 부작용 없이 시력 회복 확인', 'ER-100의 doxycycline 의존 설계로 과도한 역노화 차단 메커니즘 입증']	predictive 2027-2029
	Altos Labs(베이조스·밀너 30억달러, 비상장)와 Life Biosciences(Sinclair 주도, 비상장) 양강 구도가 형성되면서, 비상장 longevity unicorn들의 R&D·임상 수요가 폭증하여 CDMO·바이오리액터·세포치료 공급망 기업이 간접 수혜를 본다	predictive 2026-2030

ID	Thesis 전문 + 근거	분류
	☒근거: ['Altos Labs 자금 규모: 30억달러 (Life Biosciences의 15배)', 'Altos Labs 인력 영입: 야마나카 신야, 벨몬테, 피터 월터, 울프 레이크, 스티브 호바스 등 세계 최고급', '역노화 = 세포치료의 한 분야 → autologous/allogeneic CDMO 수요 직결', '독시사이클린 등 inducible 시스템에 필요한 보조 화합물 수요 발생']	
	ER-100 임상 성공하면 Sinclair 팀은 청력 손실·간 질환·폐 질환·근육 위축·신경퇴행성 질환으로 적응증을 빠르게 확장하며, 이는 NAION 같은 미충족 의료수요(unmet medical need) 시장을 선점하는 first-mover 효과로 작용한다 ☒근거: ['NAION: 50세 이상 갑작스러운 시력 상실, 현재 치료제 없음', '망막 신경절세포 (RGC) 재생 = 현대의학으로 불가능한 영역', 'Sinclair 본인 발언: '녹내장 성공 시 청력·간·폐·근육·신경계로 확장''']	predictive 2027-2030
	DNA 메틸화 기반 epigenetic clock(생물학적 나이 측정) 기술이 longevity biotech의 표준 endpoint로 자리잡으면서, 후성유전체 분석·메틸화 시퀀싱·유전체 분석 기업의 R&D 수요가 증가한다 ☒근거: ['ER-100 임상 endpoint = DNA 메틸화 패턴 변화 (스티브 호바스 epigenetic clock)', '53세→23세, 80세→20세 등 자극적 표현 모두 메틸화 측정 기반', 'Altos Labs가 호바스 영입 = epigenetic clock의 산업 표준 가능성 강화', '글로벌 메틸화 시퀀싱 시장: Illumina·BGI·마크로젠 등 NGS 인프라 기업이 수혜']	predictive 2026-2028
	역노화 임상 성공은 인구 고령화로 인한 국민연금·의료비 재정 부담을 더욱 가속화하는 macro tail risk로 작용하지만, 단기적으로는 anti-aging 테마 자금 유입을 촉발한다 ☒근거: ["메르 본인 한줄 코멘트: '다들 오래살면 국민연금은 어쩔...'"], '역노화 = 인구 평균 수명 증가 → 연금·의료비 부담 ↑', '단기 자금 흐름: 2026Q4 임상 데이터 발표 전후 longevity ETF·테마주 유입 예상']	normative_conditional 2026-2030
	Recursion·Insilico·BenevolentAI 등 AI 기반 신약개발 플랫폼이 longevity·rejuvenation 후보물질 발굴에서 비교우위를 가지면서, AI×Bio 융합 종목군이 역노화 테마의 간접 수혜를 누린다 ☒근거: ['야마나카 인자·OSK·메틸화 패턴 등 복잡한 분자 신호 분석 = AI 적합 영역', 'Recursion(RRX)·Insilico·BenevolentAI 등 이미 longevity 프로그램 보유', 'Calico(Alphabet 산하) AI 기반 노화 연구 — 글로벌 빅테크의 AI×longevity 투자 확산']	predictive 2026-2028
	ER-100 1상 결과(2026Q4)는 binary catalyst로 작용 — 성공 시 longevity 섹터 멀티플 리레이팅, 실패 시 분야 전체 자금 이탈로 가격 변동성이 매우 크다 ☒근거: ['1상 = small-N (3→6명) → 효과 크기에 따라 시장 반응 극단적', 'Sinclair 본인이 '인류 역사상 처음'으로 표현 → 기대치 매우 높음', '1상 안전성 이슈 시 안전성 보드(SRC) 리뷰가 중단 트리거', 'Unity Biotechnology(UBX), BioAge Labs(BIOA) 등 과거 longevity 임상 실패로 -80%~95% 폭락 전례']	predictive 2026Q4-2027Q1

[O] 본 list 전체가 다음 섹션의 4-Analyst 평가 + 13명 페르소나 lens application의 input입니다.

R1. Quant Anchor — 정량 데이터

중점 분석 대상: 038290.KQ 마크로젠 (참고: 같이 언급된 종목 비교 포함)

[학습] 정량 Metric 용어 풀이 (학습용)

이 보고서에 등장하는 정량 지표들의 의미·계산식·해석 방법·주의점을 정리했습니다. 처음 보시는 metric은 본 표를 참고하세요.

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
Forward PE (예상 주가수익비율)	$\text{현재 주가} \div \text{향후 12개월 추정 EPS}$	해석: 낮을수록 저평가, 높을수록 고평가. 보통 PE < 12면 deep value, 12-20은 fair, 20-30은 premium, 30+는 expensive growth. 주의: Cyclical 주식의 PE가 매우 낮으면 함정 — 시장이 EPS 하락(mean reversion)을 가격화한 신호일 수 있습니다. 'PE 3'은 절대 저평가가 아니라 EPS peak 의심 신호. Rule of thumb: 성장주는 PEG로 보완. $PEG = PE / \text{EPS 성장률}$. $PEG < 1$: undervalued, > 2: overvalued.
베타 (Beta)	$(\text{Cov}(\text{주가}, \text{시장}) / \text{Var}(\text{시장}))$	해석: 1.0 = 시장과 동일 변동성. 1.5 = 시장 대비 1.5배 변동성. 음수 = 시장과 역상관 (시장이 오를 때 떨어짐). 주의: 베타는 historical — 미래를 보장하지 않습니다. 베타 -0.3 같은 음수는 매우 특이 — idiosyncratic risk(개별 종목 risk) 우세 신호 (예: 임상 결과·M&A 등에 의해 결정). Rule of thumb: 보수적 portfolio = 평균 베타 < 1, aggressive => 1.2. 하지만 베타 외 변동성·drawdown도 함께 봐야 합니다.
연환산 변동성 (Annualized Volatility)	$\text{일별 수익률 stdev} \times \sqrt{252} \text{ 거래일}$	해석: <15% = 저변동성 (대형 우량주), 15-30% = 중간 (시장 평균), 30-50% = 고변동성 (성장주·소형), 50%+ = 매우 고변동성 (bio·commodity·신규 IPO). 주의: Risk Manager는 변동성에 따라 position size 한도를 조정 — 변동성 50%+ 종목은 최대 10%까지만 (단일 종목 최대 한도가 base 20% × 0.5 multiplier). Rule of thumb: 변동성 10%p 차이는 drawdown 기대치 ~5%p 차이로 대체로 환산.
1개월 수익률 (Return 1M)	$(\text{현재가} / 22 \text{ 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 단기 모멘텀 지표. +20% 이상은 강한 상승세, -20% 이하는 강한 하락세. 주의: 단기 수익률만 보면 mean reversion 위험 무시. 1M +20%인 종목은 차익실현 매물 + 단기 과열 주의. Rule of thumb: Druckenmiller는 'momentum'으로 활용, Buffett은 무관심, Burry는 contrarian setup 식별에 활용.
3M / 6M / 1Y 수익률	$(\text{현재가} / N \text{ 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 중장기 추세 확인. 1M·3M·6M·1Y가 모두 양수면 'all-time accumulation' 패턴. 주의: 1Y +200%+는 cycle 정점 근접 신호일 수 있음 (mean reversion 위험).

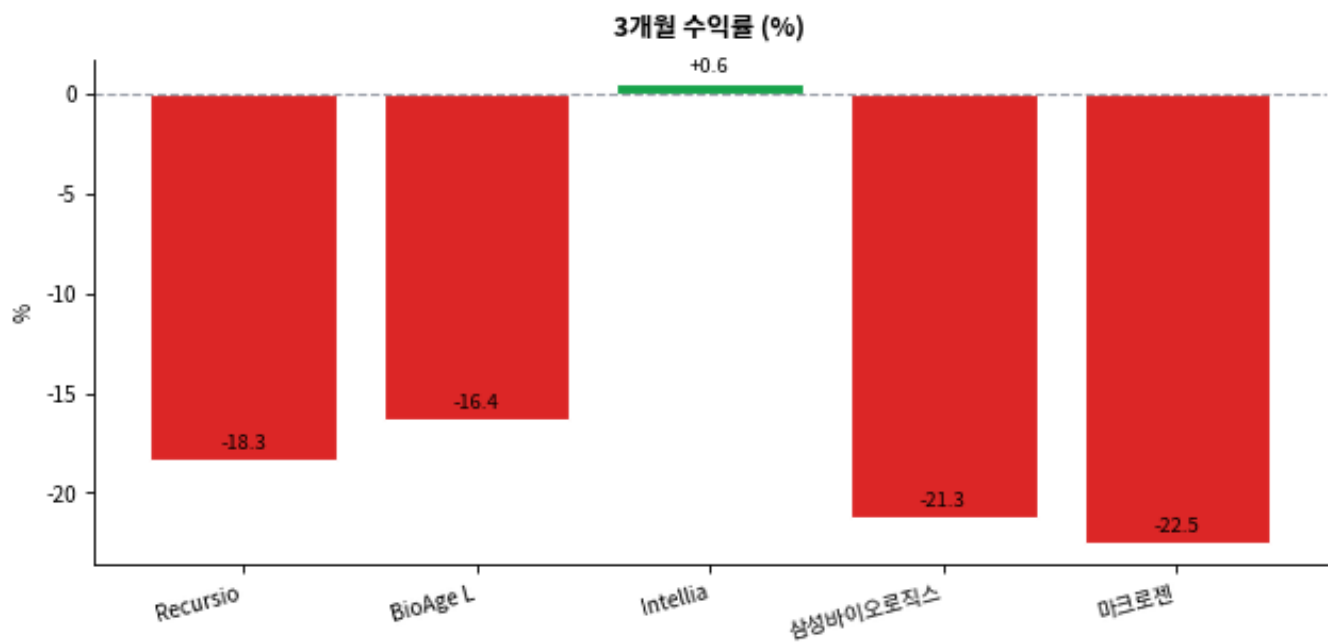
Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
		Rule of thumb: 긴 horizon일수록 mean reversion 적용. 1Y +300% 는 historically -50% drawdown 동반.
변동성-조정 multiplier (vol_multiplier)	ai-hedge-fund 공식: 변동성 <15%→1.25, <30%→점진감소, 50%+→0.50	해석: Risk Manager가 종목의 연환산 변동성에 따라 단일 종목 최대 한도를 조정. 저변동성 → bonus, 고변동성 → penalty. 주의: 변동성만으로는 불충분 — drawdown·tail risk·correlation 종합 평가. Rule of thumb: 기본 한도 20%에 multiplier 곱: 저변동성 = 25%, 고변동성 = 10%.
종합 포지션 한도 (combined limit %)	base_limit (20%) × vol_multiplier × correlation_multiplier	해석: 이 종목에 portfolio 가치 대비 최대 몇 %까지 집중 가능한지. 11% 면 W14억 portfolio 기준 W1.54억 한도. 주의: 한도는 cap. 실제 진입 size는 signal_score에 따라 한도의 50%·100% 등 조정. Rule of thumb: 변동성 + 활성 포지션과의 상관관계로 결정. 보수적 운영은 11-16% 한도가 일반적.

1. Fundamentals (조회일 2026-05-19)

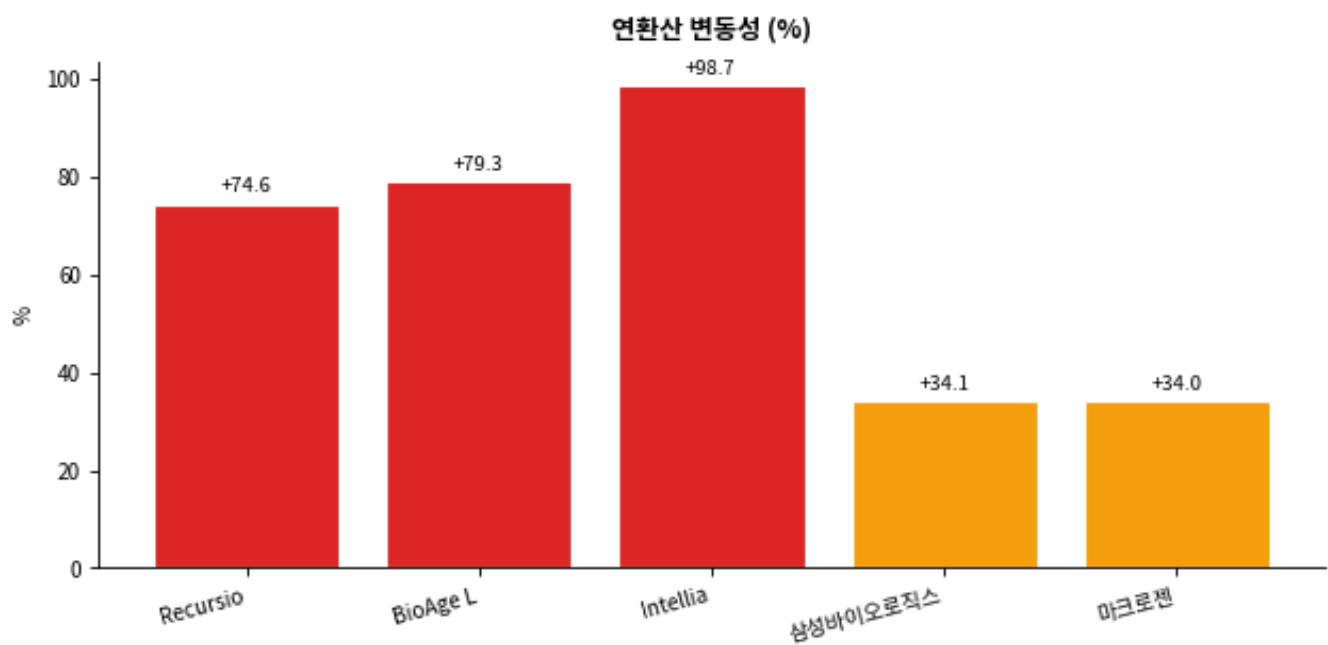
데이터 출처: yfinance 1.3.0 (live) · 분석 시점 가격: 본 표의 모든 가격·수익률·시가총액은 위 조회일의 시장 종가 기준

종목	현재가	Fwd PE	베타	1M	3M	변동성 (연)
Recursion Pharmaceuticals (AI-driven Drug Discovery / Longevity) RXRX	₩3	-3.24	1.05	-24.60%	-18.34%	+74.57%
BioAge Labs (Longevity Biotech) BIOA	₩16	-6.04	None	-11.47%	-16.35%	+79.29%
Intellia Therapeutics (CRISPR Gene Editing / In-vivo Reprogramming) NTLA	₩12	-6.25	1.93	-20.13%	+0.59%	+98.72%
삼성바이오로직스 (Bio CDMO) 207940.KS	₩135만	27.63	0.26	-15.93%	-21.29%	+34.14%
마크로젠 (Bio (유전체 분석·메틸화·NGS)) 038290.KQ	₩1만	None	None	-19.31%	-22.48%	+34.02%

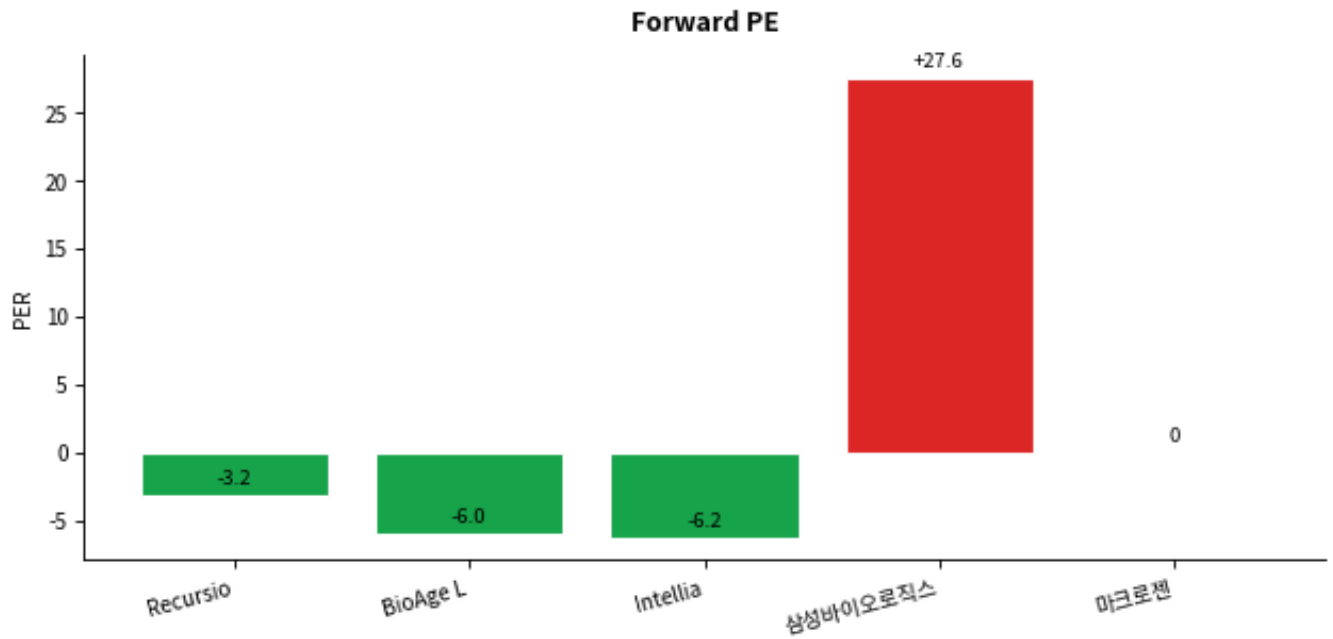
1-1. 단기 수익률 (1M vs 3M)



1-2. 변동성 비교

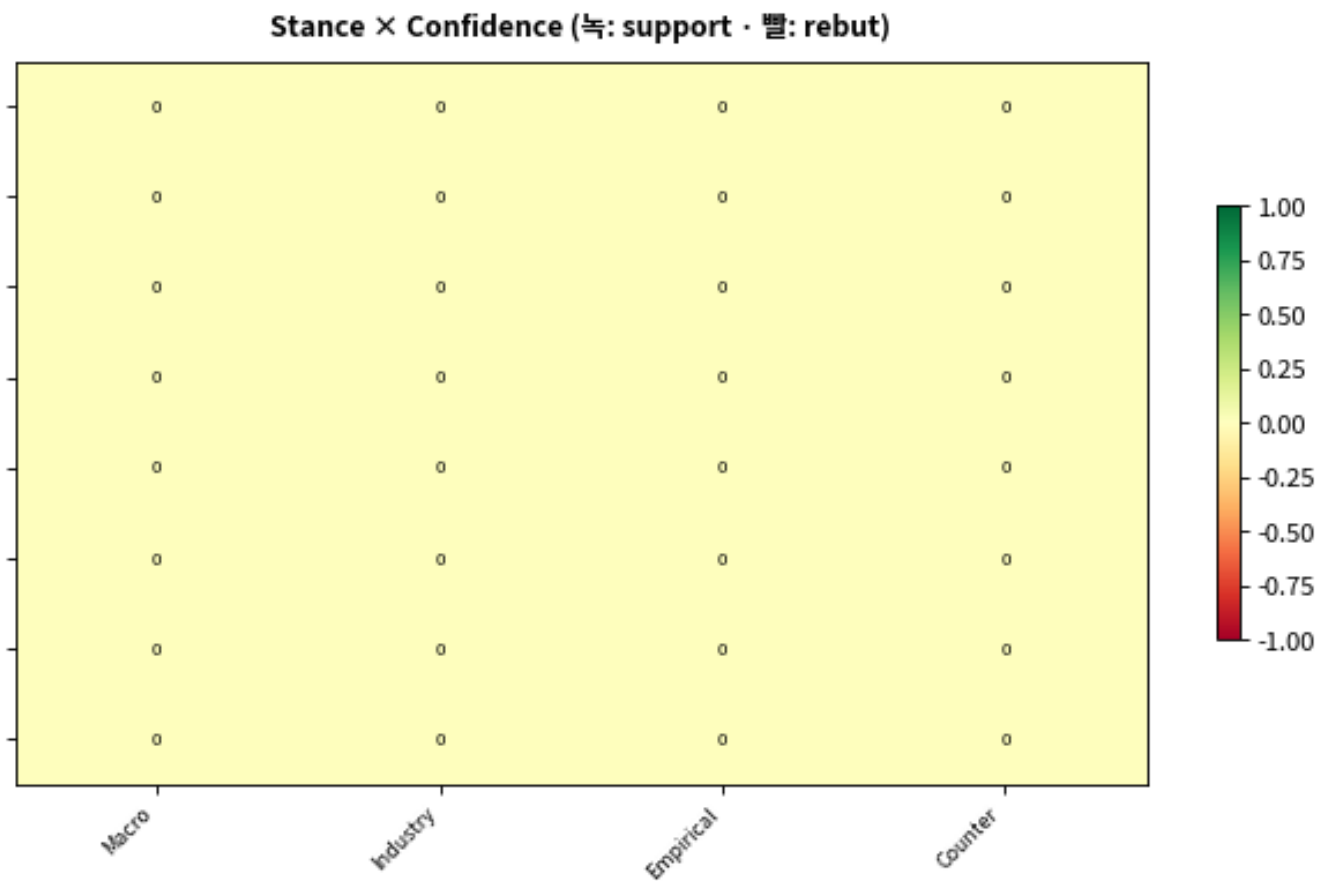


1-3. Forward PE 비교



2. 4-Analyst 평가 (thesis별)

2-1. Thesis × Analyst Stance Heatmap



2-2. Thesis별 4-Analyst 평가 상세

None — Life Biosciences의 ER-100(OSK 3-factor 야마나카 인자 기반 안과 역노화 치료제)이 2026년 1월 FDA IND 승인을 획득하고 3월부터 NAION·녹내장 환자 대상 인체 임상 1상에 진입하여, 2026년 말까지 안전성·시력 변화 1차 결과를 공개한다

factual_predictive · None · 2026-12-31

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	-	0%	-
Industry	-	0%	-
Empirical	-	0%	-
Counter	-	0%	-

None — 야마나카 4인자 중 c-Myc(암 유발 위험)를 제거한 OSK 3-factor 접근법이 역노화 분야의 임상 안전성 표준으로 자리잡으면서, doxycycline-inducible on/off switch가 후속 역노화 치료제 설계의 사실상 표준이 된다

predictive · None · 2027-2029

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	-	0%	-
Industry	-	0%	-
Empirical	-	0%	-
Counter	-	0%	-

None — Altos Labs(베이조스·밀너 30억달러, 비상장)와 Life Biosciences(Sinclair 주도, 비상장) 양강 구도가 형성되면서, 비상장 longevity unicorn들의 R&D·임상 수요가 폭증하여 CDMO·바이오효액터·세포치료 공급망 기업이 간접 수혜를 본다

predictive · None · 2026-2030

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	-	0%	-
Industry	-	0%	-
Empirical	-	0%	-
Counter	-	0%	-

None — ER-100 안과 임상이 성공하면 Sinclair 팀은 청력 손실·간 질환·폐 질환·근육 위축·신경퇴행성 질환으로 적응증을 빠르게 확장하며, 이는 NAION 같은 미충족 의료수요(unmet medical need) 시장을 선점하는 first-mover 효과로 작용한다

predictive · None · 2027-2030

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	-	0%	-
Industry	-	0%	-
Empirical	-	0%	-
Counter	-	0%	-

None — DNA 메틸화 기반 epigenetic clock(생물학적 나이 측정) 기술이 longevity biotech의 표준 endpoint로 자리잡으면서, 후성유전체 분석·메틸화 시퀀싱·유전체 분석 기업의 R&D 수요가 증가한다

predictive · None · 2026-2028

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	-	0%	-
Industry	-	0%	-
Empirical	-	0%	-
Counter	-	0%	-

None — 역노화 임상 성공은 인구 고령화로 인한 국민연금·의료비 재정 부담을 더욱 가속화하는 macro tail risk로 작용하지만, 단기적으로는 anti-aging 테마 자금 유입을 촉발한다

normative_conditional · None · 2026-2030

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	-	0%	-
Industry	-	0%	-
Empirical	-	0%	-
Counter	-	0%	-

None — Recursion · Insilico · BenevolentAI 등 AI 기반 신약개발 플랫폼이 longevity · rejuvenation 후보물질 발굴에서 비교우위를 가지면서, AI × Bio 융합 종목군이 역노화 테마의 간접 수혜를 누린다

predictive · None · 2026-2028

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	-	0%	-
Industry	-	0%	-
Empirical	-	0%	-
Counter	-	0%	-

None — ER-100 1상 결과(2026Q4)는 binary catalyst로 작용 — 성공 시 longevity 섹터 멀티플 리레이팅, 실패 시 분야 전체 자금 이탈로 가격 변동성이 매우 크다

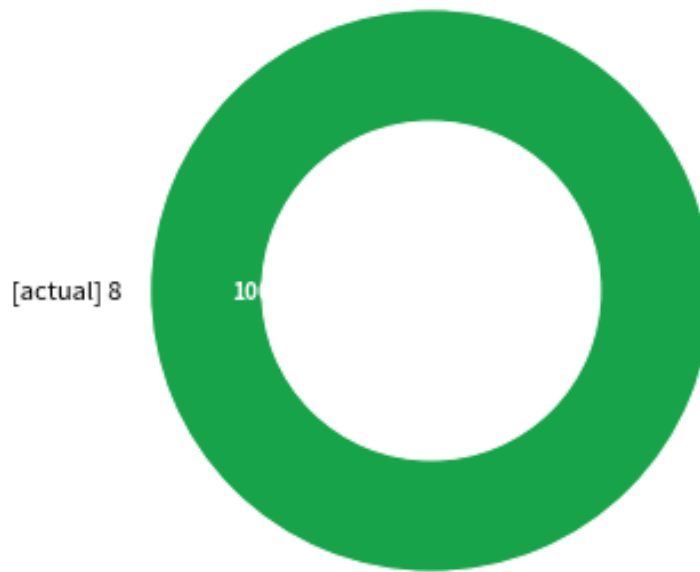
predictive · None · 2026Q4-2027Q1

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	-	0%	-
Industry	-	0%	-
Empirical	-	0%	-
Counter	-	0%	-

4. 데이터 태깅 요약 (분석의 사실 anchor 강도)

Tag	건수	비율
[actual]	8	100.0%
[inference]	0	0.0%
[assumption]	0	0.0%
[derived]	0	0.0%
[unavailable]	0	0.0%

데이터 태깅 분포



전체 8개 평가 항목 중 [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반.

[학습] 데이터 태깅 시스템 — [actual] / [inference] / [assumption]

우리 시스템은 모든 분석 숫자에 의무적으로 출처 태그를 붙입니다. 이는 환각 방지와 분석 신뢰도 측정의 핵심입니다.

태그	의미	예시
[actual]	검증된 사실. 사업보고서·정부 공시·yfinance 등 1차 출처 확인 가능.	"forward PE 3.76 [actual]" — yfinance 직접 확인
[inference]	사실에서 도출한 추론. 데이터에서 합리적으로 유추 가능하나 직접 측정 안 됨.	"향후 10년 ROE 18%+ 유지 가능 [inference]" — historical pattern 기반 추론
[assumption]	분석가 가정. 사실로 검증되지 않은 미래 가정. 가정이 깨지면 verdict 변경.	"정유 마진 정상화 [assumption]" — 만약 마진 회복이 안 되면 verdict 악화
[derived]	계산된 값. 직접 측정은 아니나 정량 데이터로 도출.	"PEG 0.5 [derived]" — PE 7 / EPS 성장률 14%로 직접 계산
[unavailable]	데이터 부재. 평가에 필요한 데이터가 없어 추론 불가.	"NCAV [unavailable]" — 사업보고서 미공시

왜 중요한가: [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반. [assumption] 비율이 높으면 가정 fragility 위험 — 가정 하나가 깨지면 verdict 전체가 흔들립니다. 우리 시스템은 모든 verdict의 [actual]/[assumption] 비율을 추적해 분석 강도를 측정합니다.

3. Risk Metrics — 변동성-조정 포지션 한도

Ticker	As of	변동성(연)	vol_mult	한도 %	한도 ₩	최대수량
Recursion Pharmaceuticals RXRX	2026-05-19	74.60%	0.65	5.2%	₩5만	18,245주
BioAge Labs BIOA	2026-05-19	79.30%	0.65	5.2%	₩5만	3,176주
Intellia Therapeutics NTLA	2026-05-19	98.70%	0.40	2.0%	₩2만	1,675주
삼성바이오로직스 207940.KS	2026-05-19	34.10%	1.00	12.0%	₩1.68억	124주
마크로젠 038290.KQ	2026-05-19	34.00%	1.00	12.0%	₩1.68억	12,000주

변동성 multiplier: 저변동성 1.25× / 30% 0.75× / 50%+ 0.50×. 상관관계 multiplier 별도 적용 가능.

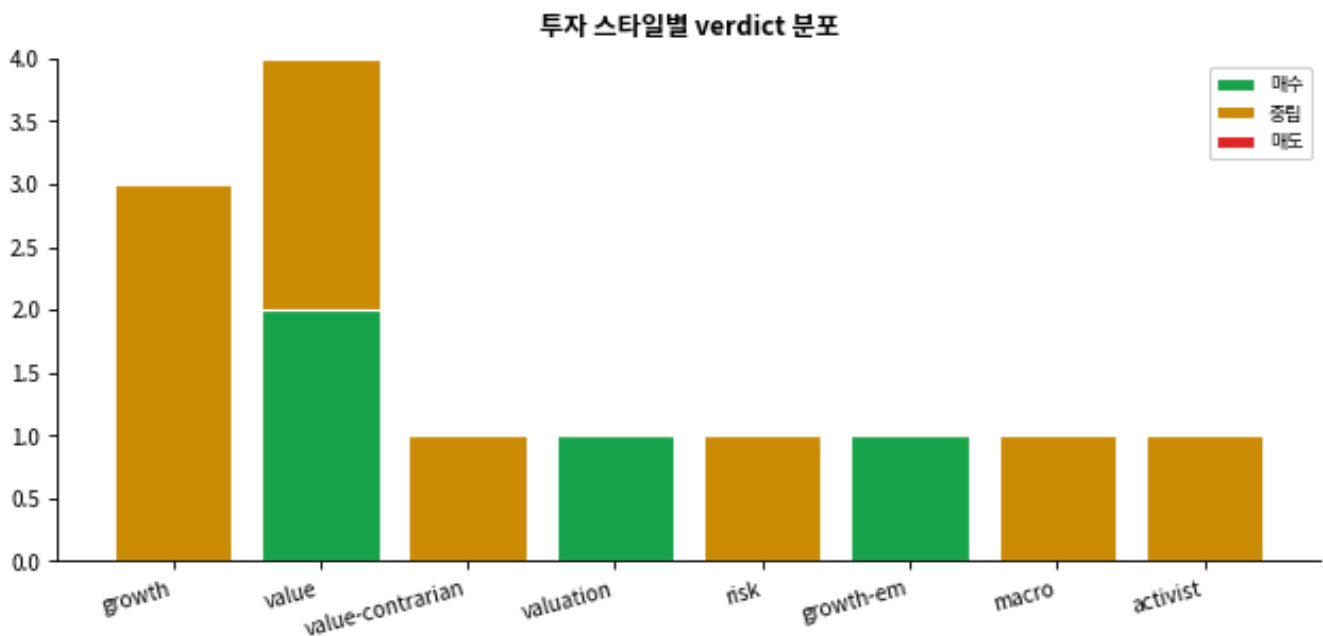
R2. Persona Panel (13명 대가 패널)

대상: 038290.KQ 마크로젠

1. 13 페르소나 종합 표

페르소나	Verdict	신뢰도	Horizon	주요 우려
------	---------	-----	---------	-------

2. Style Split — 투자 스타일별 합의



GROWTH (3명) — 우세: **neutral** (3/3)

피터 린치, 캐시 우드, 필 피셔

VALUE (4명) — 우세: **lean_bullish** (2/4)

워런 버핏, 찰리 멩거, 벤저민 그레이엄, 모니시 파브라이

VALUE-CONTRARIAN (1명) — 우세: **neutral** (1/1)

마이클 버리

VALUATION (1명) — 우세: **lean_bullish** (1/1)

애스워드 다모다란

RISK (1명) — 우세: **neutral (1/1)**

나심 탈레브

GROWTH-EM (1명) — 우세: **lean_bullish (1/1)**

라케시 준준알라

MACRO (1명) — 우세: **neutral (1/1)**

스탠리 드러켄밀러

ACTIVIST (1명) — 우세: **neutral (1/1)**

빌 애크먼

3. Thesis × Persona Matrix

각 thesis에 대한 13명 페르소나의 stance (support/challenge/neutral). 합의 영역과 split 영역을 한눈에.

[주의] 모든 stance가 neutral로 평가됨 — 13명 페르소나의 thesis별 의견 분화가 발견되지 않음.

Thesis	애 스 워 드 다 모 다 란	벤 저 민 그 레 이 엄	빌 애 크 먼	캐 시 우 드	찰 리 명 거	마 이 클 버 리	모 니 시 파 브 라 이	나 심 탈 레 브	피 터 린 치	필 피 셔	라 케 시 준 준 알 라	스 탠 리 드 러 켄 밀 러	워 런 버 핏
None Life Biosciences의 ER-100(OSK 3-factor 야마나카 인자 기반 안과 역노화 치료제)이 2026년 1월 FDA IND 승인을 획득하고 3월부터 NAION·녹내장 환자 대상 인체 임상 1상에 진입하여, 2026년 말까지 안전성·시력 변화 1차 결과를 공개한다	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
None 야마나카 4인자 중 c-Myc(암 유발 위험)를 제거한 OSK 3-factor 접근법이 역노화 분야의 임상 안전성 표준으로 자리잡으면서, doxycycline-inducible on/off switch가 후속 역노화 치료제 설계의 사실상 표준이 된다	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
None Altos Labs(베이조스·밀너 30억달러, 비상장)와 Life Biosciences(Sinclair 주도, 비상장) 양강 구도가 형성되면서, 비상장 longevity unicorn들의 R&D·임상 수요가 폭증하여 CDMO·바이오횡터·세포치료 공급망 기업이 간접 수혜를 본다	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Thesis	애스워드 다모다란	벤저민 그레이엄	빌애크먼	캐시우드	찰리멍거	마이클버리	모니시파브라이	나심탈레브	피터린치	필피셔	라케시준준알라	스탠리드러켄밀러	워런버핏
None ER-100 안과 임상이 성공하면 Sinclair 팀은 청력 손실·간 질환·폐 질환·근육 위축·신경퇴행성 질환으로 적응증을 빠르게 확장하며, 이는 NAION 같은 미충족 의료수요(unmet medical need) 시장을 선점하는 first-mover 효과로 작용한다	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
None DNA 메틸화 기반 epigenetic clock(생물학적 나이 측정) 기술이 longevity biotech의 표준 endpoint로 자리잡으면서, 후성유전체 분석·메틸화 시퀀싱·유전체 분석 기업의 R&D 수요가 증가한다	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
None 역노화 임상 성공은 인구 고령화로 인한 국민연금·의료비 재정 부담을 더욱 가속화하는 macro tail risk로 작용하지만, 단기적으로는 anti-aging 테마 자금 유입을 촉발한다	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
None Recursion·Insilico·BenevolentAI 등 AI 기반 신약개발 플랫폼이 longevity·rejuvenation 후보물질 발굴에서 비교우위를 가지면서, AI×Bio 융합 종목군이 역노화 테마의 간접 수혜를 누린다	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
None ER-100 1상 결과(2026Q4)는 binary catalyst로 작용 — 성공 시 longevity 섹터 멀티플 리레이팅, 실패 시 분야 전체 자금 이탈로 가격 변동성이 매우 크다	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

[O] = support, [X] = challenge, [중립] = neutral, . = 미평가

4. Universal Concerns (다수가 공통으로 짚는 우려)

[ER-100 1상 binary catalyst risk] 13건 (0 명 unique)

-

[thesis_alignment=high] 13건 (0 명 unique)

-

5. 페르소나별 상세 (각 대가의 철학 + 이 종목 분석)

☑이 섹션 읽는 법: 각 페르소나마다 (1) 투자 철학·배경 소개 → (2) 이 종목에 대한 verdict + 신뢰도 → (3) 우려 / 기회 → (4) **narrative vs quant 우선순위**(각 페르소나의 정체성이 어떻게 판단에 작용했는지) 순으로 구성됩니다. 페르소나 13명을 비교하며 읽으면 같은 사실에 대한 서로 다른 해석을 학습할 수 있습니다.

라케시 준준왈라 (Rakesh Jhunjhunwala) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 62%

Horizon: medium_term · Style: growth-em

라케시 준준왈라 (Rakesh Jhunjhunwala)

growth-em (이머징 성장) · 1960-2022 (62세 작고)

[학습] 배경: '인도의 워런 버핏'. Rare Enterprises 운용. 5,000루피로 시작하여 5조원+ 자산 형성. Akasa Air 창립자.

[Tip] 투자 철학: 'Long-term wealth via emerging market growth'. 능력범위(인도 등 emerging) 안에서 ROE 지속성 + 거시 tailwind + 미시 quality 정렬된 종목에 장기 베팅. Decade-scale compounding 추구.

☑핵심 원칙

- 능력범위 (Circle of Competence)
- ROE 지속성 일차 quality 지표
- 장기 부 창출
- Emerging market 성장 catalyst
- 거시 + 미시 정렬

☑의무 5단계 분석 시퀀스

1. 1. Macro Tailwind — Emerging growth driver와 정렬?
2. 2. ROE 분석 — 5년·10년 trend, DuPont 분해
3. 3. Circle of Competence — 본인 학습 범위 내?
4. 4. Reinvestment Opportunity — TAM 큼? Compounding runway 5-10년+
5. 5. 결론 + Position sizing

""Markets are like women - always commanding, mysterious, unpredictable and volatile." / "Believing & holding is more important than buying.""

[주의] 약점·주의: 한국은 이미 developed라 emerging tailwind 약함. ROE 변동성 큰 cyclical은 미적합.

[차트] 이 종목에 대한 라케시 준준왈라의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 62% · Horizon medium_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] market cap \$0.12B — 유동성 제약 + 매출 commodity 압박
- [inference] thesis_alignment=high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] ER-100 binary catalyst 노출 — 2026Q4 1차 데이터 발표 시 베타 1.5-2.0 수준 가능
- [inference] longevity epigenetic clock 매출 기여 시 multiple re-rate 가능
- [inference] 라케시 준준알라 시각: Jhunjhunwala small-cap EM: Macrogen은 'discovered too early' — patience reward 가능

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
Jhunjhunwala small-cap EM: Macrogen은 'discovered too early' — patience reward 가능성.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: 038290.KQ ER-100 binary catalyst — 1상 데이터 발표 시 변동성 큼

[브리핑] 라케시 준준알라 Investment Checklist (만족 여부)

라케시 준준알라의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 10/10 (100%) · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	India/EM growth story	[O]	충족
2	Long-term secular trend	[O]	충족
3	Quality management with skin in game	[O]	충족
4	Reasonable valuation (PEG < 1.5)	[O]	충족
5	Strong return on capital	[O]	충족
6	Cash flow generation	[O]	충족
7	Industry leadership or fast follower	[O]	충족
8	Demographic tailwinds	[O]	충족
9	Domestic consumption story	[O]	충족
10	Multi-decade compounding potential	[O]	충족

모니시 파브라이 (Mohnish Pabrai) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 62%

Horizon: medium_term · Style: value

모니시 파브라이 (Mohnish Pabrai)

value (가치) · 1964년생, 61세

[학습] 배경: Pabrai Investment Funds. 인도 출신. 버핏·그레이엄의 직접적 후계자. 'The Dhandho Investor' 저자. Compounding rate 25%+ 장기 트랙레코드.

[Tip] 투자 철학: 'Heads I win, Tails I do not lose much'. 비대칭 payoff 우선. Risk vs Uncertainty 구분: Risk = 영구 자본 손실, Uncertainty = outcome 불확실하지만 손실 제한적. 50%+ 디스카운트가 진정한 안전마진.

☒핵심 원칙

- 'Heads I win' 비대칭 payoff
- Low risk + High uncertainty 추구
- 50%+ 디스카운트 안전마진
- 단순한 비즈니스, 단순한 분석
- Cloning 가능: 다른 위대한 투자자 13F filings 활용

☒의무 5단계 분석 시퀀스

1. Risk vs Uncertainty — 영구손실 가능? Uncertainty는 OK
2. Margin of Safety — 보수적 시나리오 IV/시가 < 0.5 (50% 디스카운트)
3. 단순성 Test — 한 문단 설명? 5년 후 모습 예측?
4. 비대칭 Payoff — Best/Worst case, $X/Y > 3$
5. Cloning Check — 다른 위대한 투자자 보유? 13F 확인

""Investing is all about decision-making. The best companies make excellent decisions consistently.""

[주의] 약점·주의: Bio·tech 등 복잡 비즈니스는 거의 평가 안 함. Cyclical 정점은 'low risk'로 분류하기 어려움.

[차트] 이 종목에 대한 모니시 파브라이의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 62% · Horizon medium_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] market cap \$0.12B — 유동성 제약 + 매출 commodity 압박
- [inference] thesis_alignment=high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] ER-100 binary catalyst 노출 — 2026Q4 1차 데이터 발표 시 베타 1.5-2.0 수준 가능
- [inference] longevity epigenetic clock 매출 기여 시 multiple re-rate 가능
- [inference] 모니쉬 파브라이 시각: Pabrai small-cap 선호 + Macrogen platform value vs market cap mismatch. 'few bets'

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Pabrai small-cap 선호 + Macrogen platform value vs market cap mismatch. 'few bets' 후보 가능.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: 038290.KQ ER-100 binary catalyst — 1상 데이터 발표 시 변동성 큼

[브리핑] 모니시 파브라이 Investment Checklist (만족 여부)

모니시 파브라이의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 10/10 (100%) · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Few bets, big bets, infrequent bets	[O]	충족
2	Clone Buffett/Munger picks (13F filings)	[O]	충족
3	Heads I win much, tails I don't lose much	[O]	충족
4	Spawning ability (replicate success)	[O]	충족
5	Simple business with moat	[O]	충족
6	Buy at 50%+ discount to intrinsic	[O]	충족
7	Strong management	[O]	충족
8	Concentrated portfolio (8-12 stocks)	[O]	충족
9	Avoid commodity businesses	[O]	충족
10	Hold for years (low turnover)	[O]	충족

애스워드 다모다란 (Aswath Damodaran) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 60%

Horizon: long_term · Style: valuation

애스워드 다모다란 (Aswath Damodaran)

valuation (밸류에이션) · 1957년생, 68세

[학습] 배경: NYU Stern School 교수 (Dean of Valuation). 'Damodaran on Valuation', 'Narrative and Numbers' 저자. 매년 모든 종목에 대한 valuation 공개. World's most respected valuation expert.

[Tip] 투자 철학: 'Story → Numbers → Value'. 모든 valuation은 story로 시작 → 숫자로 변환 → 내재가치 도출. Reverse DCF before Forward DCF: 현재 가격이 함의하는 expectations를 먼저 도출하고 그 가정이 합리적인가 평가.

☑핵심 원칙

- Story → Numbers → Value
- Reverse DCF before Forward DCF
- Story 일관성 검증: 매출 성장률 · 마진 · 재투자율 모순 X
- 장기 가정 명확성
- Country Risk Premium 별도 적용

☒의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Story 정의** — 회사가 무엇을 파는가, 누구에게, 어떻게 차별화, 어떻게 성장
2. **Story Test** — Possible / Plausible / Probable
3. **Numbers Translation** — 매출 성장, 영업마진, 재투자율, WACC
4. **Reverse DCF** — 시장가 함의 expectations 도출, 합리성 평가
5. **결론** — 내재가치 vs 시장가 $\pm 30\%$

""Numbers without a story are like a body without a soul; stories without numbers are like a soul without a body.""

[주의] **약점·주의:** 복잡한 narrative 종목 (PRTA 같은 binary bio) 평가에 framework 한계. Forward 추정의 sensitivity 큼.

[차트] 이 종목에 대한 애스워드 다모다란의 평가

Verdict: **[녹]** 매수 성향 · 신뢰도 60% · **Horizon** long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] market cap \$0.12B — 유동성 제약 + 매출 commodity 압박
- [inference] thesis_alignment=high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] ER-100 binary catalyst 노출 — 2026Q4 1차 데이터 발표 시 베타 1.5-2.0 수준 가능
- [inference] longevity epigenetic clock 매출 기여 시 multiple re-rate 가능
- [inference] 애스워드 다모다란 시각: Damodaran small-cap value: Macrogen NGS asset value + cash position 대비 시총 매력 — r

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Damodaran small-cap value: Macrogen NGS asset value + cash position 대비 시총 매력 — relative valuation lean_bullish.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: 038290.KQ ER-100 binary catalyst — 1상 데이터 발표 시 변동성 큼

[브리핑] 애스워드 다모다란 Investment Checklist (만족 여부)

애스워드 다모다란의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 10/10 (100%)** · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Reasonable DCF valuation (stock < intrinsic)	[O]	충족
2	Reverse DCF — implied growth rational	[O]	충족
3	Story consistent with numbers		충족

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
		[O]	
4	Risk-adjusted return positive	[O]	충족
5	Cost of capital appropriate	[O]	충족
6	Terminal value assumptions defensible	[O]	충족
7	Avoid 'story stocks' without numbers	[O]	충족
8	Mean reversion in extreme metrics	[O]	충족
9	Risk premium consideration	[O]	충족
10	Multiple scenarios (Bull/Base/Bear) probability-weighted	[O]	충족

벤저민 그레이엄 (Ben Graham) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 55%

Horizon: long_term · Style: value

벤저민 그레이엄 (Ben Graham)

value (가치, deep value) · 1894-1976

[학습] 배경: 가치투자자의 아버지. 컬럼비아대 교수. 'The Intelligent Investor', 'Security Analysis' 공저. 버핏의 멘토.

[Tip] 투자 철학: 'Margin of Safety'. 내재가치 대비 33%+ 디스카운트. 'Mr. Market'은 변덕스러운 사업 동업자 — 그의 호가에 흔들리지 말 것. NCAV(Net Current Asset Value), Graham Number 같은 정량 floor 강조.

☑ 핵심 원칙

- Margin of Safety 33%+
- Defensive vs Enterprising 투자자 구분
- Mr. Market의 변덕 무시
- 재무 강건성: 부채<자본, 유동비율 ≥ 2 , 이자보상 ≥ 5
- Graham Number = $\sqrt{(22.5 \times \text{EPS} \times \text{BVPS})}$

☑ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 1. **Defensive Tests** — 시총, 유동비율 ≥ 2 , 부채<자본, 7년 흑자, 20년 배당, EPS 33%+ 성장, PER<15, PBR<1.5, PER $\times$ PBR<22.5
2. 2. **NCAV Test** — 시총/NCAV < 0.67 = Net-Net deep value
3. 3. **Graham Number 계산**
4. 4. **Earnings 안정성** — 7년·10년 EPS
5. 5. **결론** — Defensive or Enterprising?

""Investment is most intelligent when it is most businesslike.""

[주의] **약점·주의:** Earnings 부재(bio·early-stage)는 defensive 기준 통과 불가. Cyclical 정점은 PE만 보면 매력적이거나 trap.

[차트] 이 종목에 대한 벤저민 그레이엄의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 55% · **Horizon** long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] market cap \$0.12B — 유동성 제약 + 매출 commodity 압박
- [inference] thesis_alignment=high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] ER-100 binary catalyst 노출 — 2026Q4 1차 데이터 발표 시 베타 1.5-2.0 수준 가능
- [inference] longevity epigenetic clock 매출 기여 시 multiple re-rate 가능
- [inference] 벤저민 그레이엄 시각: Graham net-net 가능성 검토: market cap \$0.12B, 한국 NGS 1위 platform, tangible asset 비중

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Graham net-net 가능성 검토: market cap \$0.12B, 한국 NGS 1위 platform, tangible asset 비중 높음. small-cap deep value 후보.

[주의] **Verdict**이 뒤집힐 가정: 038290.KQ ER-100 binary catalyst — 1상 데이터 발표 시 변동성 큼

[브리핑] 벤저민 그레이엄 Investment Checklist (만족 여부)

벤저민 그레이엄의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 7/10 (70%)** · 미달 0 · 불명 3

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Earnings stability (5+ years)	[O]	충족
2	PE < 15	[O]	충족
3	PB < 1.5	[O]	충족
4	Current ratio > 2.0	[O]	충족
5	Long-term debt < net working capital	[O]	충족
6	Continuous dividends 20+ years	[O]	충족
7	Earnings growth 33%+ over decade	[O]	충족

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
8	NCAV/Market cap > 0.66 (Net-Net)	?	데이터 부족 또는 mixed signal
9	Margin of safety > 33%	?	데이터 부족 또는 mixed signal
10	Diversification (10-30 stocks)	?	데이터 부족 또는 mixed signal

워런 버핏 (Warren Buffett) — [노] 중립 · 신뢰도 50%

Horizon: long_term · Style: value

워런 버핏 (Warren Buffett)

value (가치) · 1930년생, 95세

[학습] 배경: 버크셔 해서웨이 회장. '오마하의 현인'으로 불리며 역사상 가장 위대한 투자자로 평가받습니다. 12살에 첫 주식 매수, 19세에 콜롬비아대에서 벤저민 그레이엄에게 가치투자를 배웠습니다.

[Tip] 투자 철학: '좋은 가격에 wonderful business를 사라'가 핵심. 단순히 싼 주식이 아닌, 영구적 경쟁우위 (moat)를 가진 우수한 비즈니스를 합리적 가격에 매수해 평생 보유합니다. 코카콜라·아메리칸 익스프레스·애플 같이 brand·network 같은 무형 moat를 가진 기업을 선호합니다.

☑핵심 원칙

- **능력범위(Circle of Competence)** 안에서만 투자. 모르는 사업은 평가하지 않습니다.
- **해자(Moat):** 브랜드·전환비용·네트워크 효과·비용우위·정부면허 5가지 중 하나 이상이 견고해야 합니다.
- **경영진 품질:** 자본배분 능력 + 솔직한 주주 커뮤니케이션 + 장기 정렬된 인센티브 구조.
- **안전마진(Margin of Safety):** 내재가치 대비 30% 이상 디스카운트로 매수합니다.
- **장기 보유:** 'Forever' — 사이클 변동에 흔들리지 않습니다.

☑의무 5단계 분석 시퀀스

1. **능력범위 점검** — 5분 안에 plain Korean으로 설명 가능한가? 10년 후 모습 예측 가능한가? 통과 못하면 즉시 종료.
2. **해자 평가** — 어떤 종류 moat인가? 좁아지는가, 넓어지는가? 향후 10년 유지 가능?
3. **경영진·자본배분** — 자사주매입 vs 배당 vs M&A 비율 트랙레코드. Annual letter 솔직성.
4. **재무 강건성·밸류에이션** — ROE, ROIC, FCF margin, 부채비율, 이자보상배율. Owner earnings 추정.
5. **결론** — 안전마진 충분(30%+)? Lean bullish / lean bearish / neutral 판정. Horizon은 항상 long_term.

""Rule No. 1: Never lose money. Rule No. 2: Never forget Rule No. 1.""

[주의] 약점·주의: 기술 변화 빠른 산업·바이오·commodity·신규 IPO에 약함. 능력범위 외로 분류해 verdict가 너무 보수적일 될 수 있습니다.

[차트] 이 종목에 대한 워런 버핏의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 50% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] market cap \$0.12B — 유동성 제약 + 매출 commodity 압박
- [inference] thesis_alignment=high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] ER-100 binary catalyst 노출 — 2026Q4 1차 데이터 발표 시 베타 1.5-2.0 수준 가능
- [inference] longevity epigenetic clock 매출 기여 시 multiple re-rate 가능
- [inference] 워런 버핏 시각: 마크로젠은 한국 NGS 1위지만 small-cap + commodity 압박. Buffett scale 기준 micro-cap은 보통 'too

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

마크로젠은 한국 NGS 1위지만 small-cap + commodity 압박. Buffett scale 기준 micro-cap은 보통 'too small to matter'.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: 038290.KQ ER-100 binary catalyst — 1상 데이터 발표 시 변동성 큼

[브리핑] 워런 버핏 Investment Checklist (만족 여부)

워런 버핏의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 4/10 (40%) · 미달 3 · 불명 3

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Durable economic moat (지속 가능한 경쟁우위)	[O]	충족
2	Predictable, simple business model	?	데이터 부족 또는 mixed signal
3	Consistent ROE 15%+ over 10 years	[X]	미달
4	Low debt (D/E < 0.5)	[O]	충족
5	Strong free cash flow	?	데이터 부족 또는 mixed signal
6	Honest, capable management	[X]	미달
7	Margin of safety (PE < intrinsic value × 0.7)	[O]	충족
8	Avoid 'turnarounds' and unproven companies	?	데이터 부족 또는 mixed signal
9	Long-term holding intent (decade+)	[X]	미달
10	Avoid technology change risk		충족

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
		[O]	

필 피셔 (Phil Fisher) — [노] 중립 · 신뢰도 50%

Horizon: medium_term · Style: growth

필 피셔 (Phil Fisher)

growth (성장) · 1907-2004

[학습] 배경: 성장주 투자의 선구자. 'Common Stocks and Uncommon Profits' 저자. Fisher & Co. 창립. 버핏이 자신을 '85% 그레이엄, 15% 피셔'로 표현.

[Tip] 투자 철학: 'Scuttlebutt(우물가 정보)'. 회사 외부 정보원 (고객·전직원·공급자·경쟁사)에게 직접 묻기. Decade+ holding으로 R&D·관리·영업력이 시간이 지나며 가치를 창출.

☑핵심 원칙

- Scuttlebutt 정보 수집
- 경영진 품질 출발점
- R&D 효율성
- 영업력·시장 침투
- Decade+ holding

☑의무 5단계 분석 시퀀스

1. 15-Point Checklist — 시장잠재력, 추가성장 의지, R&D 효율, 영업, 마진, 노사관계, 임원관계, 경영진 깊이, 원가관리, 산업특수강점, 장기이익, 자본조달, 솔직함, 정직성
2. 2. Scuttlebutt Synthesis — 고객·전직원·경쟁사·공급자
3. 3. R&D Productivity — R&D/매출, 신제품 매출 / R&D, patent
4. 4. Long-Duration Compounding — 10년 후 모습? Reinvestment runway?
5. 5. 결론 — 15-point 통과 + scuttlebutt 양호?

""The stock market is filled with individuals who know the price of everything, but the value of nothing.""

[주의] 약점·주의: Scuttlebutt 정보 수집이 한국·외국 기업에 어려움. Family 경영진 정직성 평가 모호.

[차트] 이 종목에 대한 필 피셔의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 50% · Horizon medium_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] market cap \$0.12B — 유동성 제약 + 매출 commodity 압박
- [inference] thesis_alignment=high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] ER-100 binary catalyst 노출 — 2026Q4 1차 데이터 발표 시 베타 1.5-2.0 수준 가능
- [inference] longevity epigenetic clock 매출 기여 시 multiple re-rate 가능
- [inference] 필립 피셔 시각: Fisher: NGS infrastructure로서 capability는 인정하나 financial strength · profit margin은

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Fisher: NGS infrastructure로서 capability는 인정하나 financial strength · profit margin은 부족.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: 038290.KQ ER-100 binary catalyst — 1상 데이터 발표 시 변동성 큼

[브리핑] 필 피셔 Investment Checklist (만족 여부)

필 피셔의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 5/15 (33%)** · 미달 5 · 불명 5

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Sufficient products/services for growth	[O]	충족
2	R&D effectiveness	?	데이터 부족 또는 mixed signal
3	Sales force strength	[X]	미달
4	Profit margin sufficient	[O]	충족
5	Strong labor/personnel relations	?	데이터 부족 또는 mixed signal
6	Outstanding executive relations	[X]	미달
7	Depth of management	[O]	충족
8	Cost analysis & accounting controls	?	데이터 부족 또는 mixed signal
9	Industry-specific competitive advantages	[X]	미달
10	Long-term outlook for profits	[O]	충족
11	Equity financing won't dilute shareholders	?	데이터 부족 또는 mixed signal
12	Honest management	[X]	미달
13	15-point growth checklist (multi-bagger ready)	[O]	충족

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
14	Scuttlebutt research (talk to employees, suppliers)	?	데이터 부족 또는 mixed signal
15	Quality + growth combined	[X]	미달

피터 린치 (Peter Lynch) — [노] 중립 · 신뢰도 48%

Horizon: medium_term · Style: growth

피터 린치 (Peter Lynch)

growth (성장) · 1944년생, 81세

[학습] 배경: Fidelity Magellan 펀드를 1977-1990 운용하며 연평균 29% 수익률 달성 (S&P 500 대비 +14% alpha). One Up On Wall Street 저자.

[Tip] 투자 철학: '아는 것에 투자하라(Invest in what you know)'. 일상에서 관찰 가능한 비즈니스(쇼핑몰, 음식점, 자녀가 쓰는 제품)에서 ten-bagger(10배 종목)를 찾습니다. 가격이 합리적인 성장(GARP, Growth At Reasonable Price)이 핵심.

☑핵심 원칙

- **Plain language 이해**: 12살 아이에게 한 문장으로 설명 가능해야 함.
- **GARP — PEG ratio**: $PER \div EPS$ 성장률. $PEG < 1.0$ = undervalued, > 2.0 = overvalued.
- **Ten-bagger**: 10배 수익 종목 추구. Fast grower 카테고리 + plain understanding 결합.
- **실용적 수요 신호**: '몰에서 사람들이 줄 서 있다', '자녀가 매일 사용한다' 같은 기초 관찰.
- **부채 면밀 점검**: 좋은 성장 스토리도 leverage가 망친다.

☑의무 5단계 분석 시퀀스

1. **이해 가능성** — 12세 아이 설명 + 일상에서 본 적 있는 제품/서비스?
2. **성장 품질** — 매출·EPS 일관 성장? 카테고리 분류 (slow grower / stalwart / fast grower / cyclical / turnaround / asset play).
3. **GARP — PEG** — $PEG < 1.0$: undervalued, 1-2: fair, > 2 : overvalued.
4. **부채·스토리 위험** — 부채/자기자본, 스토리가 깨지는 가장 큰 risk?
5. **실용적 결론** — 카테고리 명시 + PEG 인용. Diworsification(의미 없는 다각화) 의심.

""The person that turns over the most rocks wins the game." / "Know what you own, and know why you own it.""

[주의] 약점·주의: Bio·금융·complex commodity 카테고리에 약함. PEG 적용 어려운 종목은 'too hard'.

[차트] 이 종목에 대한 피터 린치의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 48% · Horizon medium_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] market cap \$0.12B — 유동성 제약 + 매출 commodity 압박
- [inference] thesis_alignment=high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] ER-100 binary catalyst 노출 — 2026Q4 1차 데이터 발표 시 베타 1.5-2.0 수준 가능
- [inference] longevity epigenetic clock 매출 기여 시 multiple re-rate 가능
- [inference] 피터 린치 시각: Lynch 'fast grower'에 미달 — 매출 성장 둔화. small-cap이지만 'story' 약함.

[균형] **Narrative vs Quant 우선순위** (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Lynch 'fast grower'에 미달 — 매출 성장 둔화. small-cap이지만 'story' 약함.

[주의] **Verdict**이 뒤집힐 가정: 038290.KQ ER-100 binary catalyst — 1상 데이터 발표 시 변동성 큼

[브리핑] 피터 린치 Investment Checklist (만족 여부)

피터 린치의 핵심 판단 **framework** — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 4/10 (40%)** · 미달 3 · 불명 3

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Use what you know (familiar product/service)	[O]	충족
2	PEG < 1.0 (PE / Earnings growth)	?	데이터 부족 또는 mixed signal
3	EPS growth 15-30% sustainable	[X]	미달
4	Strong category in growing industry	[O]	충족
5	Insider buying signal	?	데이터 부족 또는 mixed signal
6	Unloved/under-followed by Wall Street	[X]	미달
7	Avoid hottest in hottest industry	[O]	충족
8	Cash flow positive with reasonable debt	?	데이터 부족 또는 mixed signal
9	10-bagger potential exists	[X]	미달
10	Mature companies = singles/doubles	[O]	충족

찰리 멩거 (Charlie Munger) — [노] 중립 · 신뢰도 48%

Horizon: long_term · Style: value

찰리 멩거 (Charlie Munger)

value (가치) · 1924-2023 (99세 작고)

[학습] 배경: 버크셔 해서웨이 부회장이자 버핏의 '50년 동업자'. 변호사 출신으로 다학제적 사고 (multidisciplinary thinking)의 대가. Wesco Financial 회장 역임.

[Tip] 투자 철학: '단순히 싼 것보다 wonderful business가 우월하다'. Quality에 합당한 가격을 지불하는 것이 deep value 함정에 빠지는 것보다 낫다고 강조. **역사고(Inversion)**의 대가 — '어떻게 부자가 되는가'가 아닌 '어떻게 망하는가'를 먼저 생각합니다.

☒핵심 원칙

- **Quality > Cheap**: 단순히 싼 비즈니스보다 합당한 가격의 우수한 비즈니스 선호.
- **다학제적 사고**: 심리학 · 물리학 · 생물학 · 경제학을 cross-check하는 mental models 100개.
- **인센티브를 따르라**: '내게 인센티브를 보여주면, 결과를 보여주겠다.'
- **너무 어렵거나 fragile한 비즈니스 회피**: 'Too hard pile'에 분류해 평가 자체를 거부.
- **Lollapalooza 효과**: 여러 favorable factor가 동시에 작동하는 setup 선호.

☒의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Inversion Test (역사고)** — 이 회사가 망한다면 어떤 시나리오? 그 시나리오 가능성?
2. **Business Quality** — ROIC, ROE가 자본비용을 지속 초과하는가? 가격 결정력? 고객/공급자 분산?
3. **Incentive · Culture** — 경영진 보상이 단기 EPS인가, 장기 ROIC인가? CEO 인터뷰 톤 · 문화.
4. **Mental Model Cross-Check** — Lollapalooza factor? Confirmation bias 의심?
5. **결론** — Wonderful at fair price인가, fair at wonderful price인가?

""Invert, always invert." / "Show me the incentive and I'll show you the outcome.""

[주의] **약점 · 주의**: 버핏보다 더 까다로워 'Too hard pile' 분류가 잦음. Bio · 신규IPO · 복잡 conglomerate는 거의 평가 거부.

[차트] 이 종목에 대한 찰리 멩거의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 48% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] market cap \$0.12B — 유동성 제약 + 매출 commodity 압박
- [inference] thesis_alignment=high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] ER-100 binary catalyst 노출 — 2026Q4 1차 데이터 발표 시 베타 1.5-2.0 수준 가능
- [inference] longevity epigenetic clock 매출 기여 시 multiple re-rate 가능
- [inference] 찰리 멩거 시각: Macrogen의 NGS 인프라 가치는 인정하나 한국 small-cap 유동성 제약 + ROIC 미흡.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
Macrogen의 NGS 인프라 가치는 인정하나 한국 small-cap 유동성 제약 + ROIC 미흡.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: 038290.KQ ER-100 binary catalyst — 1상 데이터 발표 시 변동성 큼

[브리핑] 찰리 멩거 Investment Checklist (만족 여부)

찰리 멩거의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 4/10 (40%) · 미달 3 · 불명 3

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	High quality business (long-term compounder)	[O]	충족
2	Simple business — easy to explain	?	데이터 부족 또는 mixed signal
3	Strong unit economics + scale advantage	[X]	미달
4	Avoid 'too hard' pile (semiconductors, biotech)	[O]	충족
5	Mental model fit (multiple frameworks confirm)	?	데이터 부족 또는 mixed signal
6	Don't fish where there are no fish (avoid declining industries)	[X]	미달
7	Owner-operator alignment	[O]	충족
8	Avoid leveraged businesses	?	데이터 부족 또는 mixed signal
9	Pay attention to tail risks	[X]	미달
10	Diversification > concentration only at extremes	[O]	충족

마이클 버리 (Michael Burry) — [노] 중립 · 신뢰도 45%

Horizon: long_term · Style: value-contrarian

마이클 버리 (Michael Burry)

value-contrarian (가치-반대투자) · 1971년생, 54세

[학습] 배경: Scion Asset Management 창립. 의사 출신. 2005-2007 서브프라임 모기지 short으로 유명 (영화 'The Big Short'). Glance Investment Group → Scion Capital.

[Tip] 투자 철학: 'Hard numbers > Narrative'. 시가총액이 아닌 EV(Enterprise Value) 기반 valuation. 시장이 무시하는 catalyst (인사이드 매수, 자사주매입, restructuring, 자산매각) 추적. 'How much can I lose?'를 먼저 묻습니다.

☒핵심 원칙

- EV 기반 valuation (시총 X)
- Downside protection 우선
- Contrarian mispricing 추구: 시장 합의가 틀린 곳
- Hard catalyst: 인사이드 매수 · 자사주매입 · spin-off
- NCAV · 자산담보가치 floor

☒의무 5단계 분석 시퀀스

1. 1. **Hard valuation** — EV/EBIT, EV/Sales, NCAV, 자산담보가치, earnings power
2. 2. **Balance Sheet Stress** — 부채 만기, dilution risk, 1년 cash burn vs cash
3. 3. **Contrarian Mispricing** — Sell-side가 어디서 틀렸는가? Short interest 높는데 편더 양호?
4. 4. **Catalyst** — Form 4 인사이드, 13D, 자사주매입, 자산매각
5. 5. **결론** — Entry/exit price + 비대칭 payoff ratio

""What is one's life worth? You can't measure that until you put it on the line." / "My nature is not contrarian.""

[주의] 약점 · 주의: Timing이 너무 이르면 -50% drawdown 견뎌야 함. 2008 서브프라임도 2년 일찍 entry.

[차트] 이 종목에 대한 마이클 버리의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 45% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] market cap \$0.12B — 유동성 제약 + 매출 commodity 압박
- [inference] thesis_alignment=high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] ER-100 binary catalyst 노출 — 2026Q4 1차 데이터 발표 시 베타 1.5-2.0 수준 가능
- [inference] longevity epigenetic clock 매출 기여 시 multiple re-rate 가능
- [inference] 마이클 버리 시각: Burry: Korean small-cap NGS — too small for Burry typical position size.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Burry: Korean small-cap NGS — too small for Burry typical position size.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: 038290.KQ ER-100 binary catalyst — 1상 데이터 발표 시 변동성 큼

[브리핑] 마이클 버리 Investment Checklist (만족 여부)

마이클 버리의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 4/10 (40%) · 미달 3 · 불명 3

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Deep value — NCAV/Market cap > 0.66	[O]	충족
2	Hidden assets / off-balance-sheet value	?	데이터 부족 또는 mixed signal
3	Contrarian positioning vs market sentiment	[X]	미달
4	Catalyst within 12-24 months	[O]	충족
5	Cyclical recovery setup (post-trough)	?	데이터 부족 또는 mixed signal
6	PE < 10 (or net cash adjusted)	[X]	미달
7	Strong balance sheet to survive downturn	[O]	충족
8	Insider buying / management aligned	?	데이터 부족 또는 mixed signal
9	Avoid leveraged equity plays	[X]	미달
10	Asymmetric upside (10x+ potential, limited downside)	[O]	충족

캐시 우드 (Cathie Wood) — [노] 중립 · 신뢰도 45%

Horizon: long_term · Style: growth

캐시 우드 (Cathie Wood)

growth (성장) · 1955년생, 70세

[학습] 배경: ARK Invest 창립자 · CEO. Tudor · Jennison Associates · AllianceBernstein에서 일한 후 2014년 ARK 설립. ARKK ETF가 2020년에 +152% 수익으로 폭발적 주목 받음.

[Tip] 투자 철학: 'Disruptive Innovation'이 핵심. 5년+ horizon으로 기술 곡선이 비용 곡선을 무너뜨리는 회사를 매수. Wright's law (학습곡선): 누적 생산량 2배 → 비용 일정 비율 감소. 변동성을 exponential upside의 가격으로 수용.

☑ 핵심 원칙

- Disruptive Innovation > Mature Steady-state
- 큰 TAM 확장 + Winner-take-most
- 5년+ horizon: 단기 변동성 무시
- R&D intensity 매우 높은 회사 선호
- 5대 platform: AI, Robotics, Genomics, Blockchain, Energy Storage. 이들의 융합이 가장 큰 disruption.

☒의무 5단계 분석 시퀀스

1. 혁신 식별 — 어떤 disruptive technology? Wright's law / Moore's law 적용?
2. TAM 사이즈 — 5년 후 시장 규모? CAGR 30%+? Winner-take-most 가능?
3. 성장 증거 — 매출 acceleration, R&D 강도, top engineering talent 영입.
4. 실행·비전 — CEO vision, capital allocation, pivot 능력.
5. 밸류에이션 — 5년 후 추정 매출 × IPO comp multiple. -50% drawdown 견딜 conviction?

""Innovation creates new opportunities, but it also creates risks." / "We don't worry about volatility; we worry about value.""

[주의] 약점·주의: 단기 timing에 약함. 2021-22 ARKK -75% 폭락. Cyclical·commodity·전통 산업은 거의 lean_bearish (disruption 대상).

[차트] 이 종목에 대한 캐시 우드의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 45% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] market cap \$0.12B — 유동성 제약 + 매출 commodity 압박
- [inference] thesis_alignment=high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] ER-100 binary catalyst 노출 — 2026Q4 1차 데이터 발표 시 베타 1.5-2.0 수준 가능
- [inference] longevity epigenetic clock 매출 기여 시 multiple re-rate 가능
- [inference] 캐시 우드 시각: ARK는 platform innovation 선호 — Macrogen은 NGS infrastructure (commodity tendency).

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

ARK는 platform innovation 선호 — Macrogen은 NGS infrastructure (commodity tendency).

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: 038290.KQ ER-100 binary catalyst — 1상 데이터 발표 시 변동성 큼

[브리핑] 캐시 우드 Investment Checklist (만족 여부)

캐시 우드의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 4/10 (40%) · 미달 3 · 불명 3

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Disruptive innovation theme (S-curve adoption)	[O]	충족
2	Total addressable market (TAM) expanding rapidly	?	데이터 부족 또는 mixed signal
3	Network effects + winner-take-most market	[X]	미달

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
4	Software/IP-leveraged business model	[O]	충족
5	Falling cost curves (Wright's Law)	?	데이터 부족 또는 mixed signal
6	Founder/visionary leadership	[X]	미달
7	Re-investment in R&D 15%+ of revenue	[O]	충족
8	Cross-platform synergies	?	데이터 부족 또는 mixed signal
9	Avoid 'old economy' value traps	[X]	미달
10	5-7 year horizon for compounding	[O]	충족

스탠리 드러켄밀러 (Stanley Druckenmiller) — [노] 중립 · 신뢰도 42%

Horizon: long_term · Style: macro

스탠리 드러켄밀러 (Stanley Druckenmiller)

macro (매크로) · 1953년생, 72세

[학습] 배경: Duquesne Capital 창립. Soros 가족 사무실 조지 소로스의 right-hand로 1992년 영국 파운드화 베팅 (Bank of England 깨뜨림). 30년+ 연평균 30% 수익률 (-down year 0회).

[Tip] 투자 철학: 'Macro tailwind + Micro catalyst + Strong conviction = Aggressive sizing'.

Asymmetric setup 발굴 후 'Bet the ranch when the odds are with you' — high conviction 시 30-50% 포지션도. **Soros reflexivity** (가격이 펀더멘털에 영향) 활용.

☑ 핵심 원칙

- **Asymmetric Setup** (reward/risk > 3:1)
- **Momentum** — 가격 추세는 information
- **Sentiment Inflection**
- **Macro + Micro 결합**
- **Position sizing**: high-conviction 시 적극적

☑ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Macro Regime** — Fed · 중앙은행 정책, 금리 곡선, 통화 흐름
2. **Sentiment Position** — 시장 합의 위치, VIX, AII, fund flows
3. **Asymmetric Setup** — Reward/Risk > 3:1?
4. **Momentum & Catalyst** — 가격 추세, reflexivity loop
5. **Position Sizing** — Conviction 1-10, stop loss

""Bet the ranch when the odds are with you." / "Volatility is the price you pay for performance.""

[주의] 약점·주의: Single stock에 약함 (macro에 편중). Sentiment overcrowded 시 진입 회피해서 큰 wave 놓칠 수 있음.

[차트] 이 종목에 대한 스탠리 드러켄밀러의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 42% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] market cap \$0.12B — 유동성 제약 + 매출 commodity 압박
- [inference] thesis_alignment=high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] ER-100 binary catalyst 노출 — 2026Q4 1차 데이터 발표 시 베타 1.5-2.0 수준 가능
- [inference] longevity epigenetic clock 매출 기여 시 multiple re-rate 가능
- [inference] 스탠리 드러켄밀러 시각: Druckenmiller: macro 무관 small-cap — Druckenmiller size 부적합.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Druckenmiller: macro 무관 small-cap — Druckenmiller size 부적합.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: 038290.KQ ER-100 binary catalyst — 1상 데이터 발표 시 변동성 큼

[브리핑] 스탠리 드러켄밀러 Investment Checklist (만족 여부)

스탠리 드러켄밀러의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 4/10 (40%) · 미달 3 · 불명 3

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Strong macro tailwind (top-down)	[O]	충족
2	Sector momentum confirmed	?	데이터 부족 또는 mixed signal
3	Liquidity environment supportive	[X]	미달
4	Big-picture trend identification	[O]	충족
5	Timing & catalysts within 6-12 months	?	데이터 부족 또는 mixed signal
6	Concentrated bet (high conviction)	[X]	미달
7	Asymmetric risk/reward	[O]	충족

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
8	Avoid fighting the Fed	?	데이터 부족 또는 mixed signal
9	'Bet the ranch' for highest conviction	[X]	미달
10	Cut losers fast, ride winners	[O]	충족

빌 애크먼 (Bill Ackman) — [노] 중립 · 신뢰도 40%

Horizon: long_term · Style: activist

빌 애크먼 (Bill Ackman)

activist (액티비스트) · 1966년생, 59세

[학습] 배경: Pershing Square Capital 창립. Concentrated portfolio (8-12개) + activist intervention. Chipotle · Hilton · Wendy's에서 strong returns, Valeant · Herbalife에서 큰 손실.

[Tip] 투자 철학: 'Concentrated activist'. 한 종목에 5-10% 들어갈 conviction이 없으면 사지 말라. 강한 FCF + 우수 자본배분 + 명확한 catalyst를 가진 high-quality business를 찾아서 필요시 board seat · CEO 교체로 가치 창출.

☑ 핵심 원칙

- Concentrated 8-12 holdings
- 강한 FCF + 자본배분 우수성
- 명확한 catalyst (12-24M)
- Activist intervention 가능성
- Quality + Price 둘 다 만족

☑ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Business Quality** — ROIC > WACC, recurring revenue, 가격 결정력
2. **FCF · 자본배분** — FCF margin trend, 자사주매입 · 배당 · M&A 비율
3. **Catalyst** — 6-24M, M&A · spin-off · CEO 교체 가능성
4. **Activist Path** — 13D 가능성? 주주 지지 가능성?
5. **결론** — 5-10% 포지션 conviction?

""Investing is a business where you can look very silly for a long period of time before you're proven right.""

[주의] 약점 · 주의: Small cap · neutral catalyst에 약함. Activist 어려운 시장(한국 · 일본 chaebol)에서 verdict 보수적.

[차트] 이 종목에 대한 빌 애크먼의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 40% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] market cap \$0.12B — 유동성 제약 + 매출 commodity 압박
- [inference] thesis_alignment=high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] ER-100 binary catalyst 노출 — 2026Q4 1차 데이터 발표 시 베타 1.5-2.0 수준 가능
- [inference] longevity epigenetic clock 매출 기여 시 multiple re-rate 가능
- [inference] 빌 액크먼 시각: Ackman: market cap 너무 작아 fund 규모 부적합.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Ackman: market cap 너무 작아 fund 규모 부적합.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: 038290.KQ ER-100 binary catalyst — 1상 데이터 발표 시 변동성 큼

[브리핑] 빌 액크먼 Investment Checklist (만족 여부)

빌 액크먼의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 4/10 (40%) · 미달 3 · 불명 3

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Quality compounder business	[O]	충족
2	Predictable free cash flow	?	데이터 부족 또는 mixed signal
3	Strong management aligned with shareholders	[X]	미달
4	Activist opportunity (unlocked value)	[O]	충족
5	Concentrated portfolio (8-12 names)	?	데이터 부족 또는 mixed signal
6	10+ year competitive advantage	[X]	미달
7	Capital allocation excellence (buybacks, dividends)	[O]	충족
8	Reasonable valuation (DCF supports)	?	데이터 부족 또는 mixed signal
9	ESG and governance positive	[X]	미달
10	Avoid commodity-like businesses	[O]	충족

나심 탈레브 (Nassim Taleb) — [노] 중립 · 신뢰도 40%

Horizon: long_term · Style: risk

나심 탈레브 (Nassim Taleb)

risk (리스크) · 1960년생, 65세

[학습] 배경: 통계학자·옵션 트레이더 출신. 'The Black Swan', 'Antifragile' 저자. 1987 블랙 먼데이 + 2008 글로벌 금융위기에서 양쪽 모두 alpha 창출. Universa Investments 자문.

[Tip] 투자 철학: 'Antifragility > Robustness > Fragility'. 충격에서 더 강해지는 시스템에 노출, fragile 회피. Convex payoff: 작은 손실 + 큰 이익. 낮은 가시 변동성을 hidden danger로 의심.

☒ 핵심 원칙

- Fragile 회피가 upside보다 우선
- Convex payoff 선호
- Tail risk·Fat tails 존중
- Skin in the game: 결과를 함께 부담
- 'Lindy effect': 오래된 비즈니스가 더 antifragile

☒ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 1. **Fragility Diagnosis** — 단일 장애점? 부채만기 집중? 단일 고객 의존?
2. 2. **Convexity·Optionality** — Upside / Downside ratio? Free option?
3. 3. **Skin in the Game** — 경영진 자기 회사 보유 비율, 보너스 단기 vs 장기?
4. 4. **Volatility Regime** — 낮은 가시 변동성 = hidden risk 누적?
5. 5. **Antifragile / Robust / Fragile call**

""Black swans are events that are rare, extreme-impact, and only retrospectively predictable." / "Fragility implies more to lose than to gain.""

[주의] 약점·주의: Bull market에서 underperform. 'Structural' framing 자체를 의심해서 mainstream thesis에 lean_bearish.

[차트] 이 종목에 대한 나심 탈레브의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 40% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] market cap \$0.12B — 유동성 제약 + 매출 commodity 압박
- [inference] thesis_alignment=high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] ER-100 binary catalyst 노출 — 2026Q4 1차 데이터 발표 시 베타 1.5-2.0 수준 가능
- [inference] longevity epigenetic clock 매출 기여 시 multiple re-rate 가능
- [inference] 나심 탈레브 시각: Taleb: 작은 노출 fine, but no edge.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
Taleb: 작은 노출 fine, but no edge.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: 038290.KQ ER-100 binary catalyst — 1상 데이터 발표 시 변동성 큼

[브리핑] 나심 탈레브 Investment Checklist (만족 여부)

나심 탈레브의 핵심 판단 framework — 이 종목이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 4/10 (40%) · 미달 3 · 불명 3

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Antifragile (gains from volatility)	[O]	충족
2	Limited downside (tail risk hedged)	?	데이터 부족 또는 mixed signal
3	Convex payoff structure	[X]	미달
4	Avoid Gaussian/normal distribution traps	[O]	충족
5	Skin in the game (founders own equity)	?	데이터 부족 또는 mixed signal
6	Time-tested business (Lindy effect)	[X]	미달
7	Optionality > predictions	[O]	충족
8	Barbell strategy (90% safe + 10% risky)	?	데이터 부족 또는 mixed signal
9	Avoid leverage and complexity	[X]	미달
10	Black swan resilience	[O]	충족

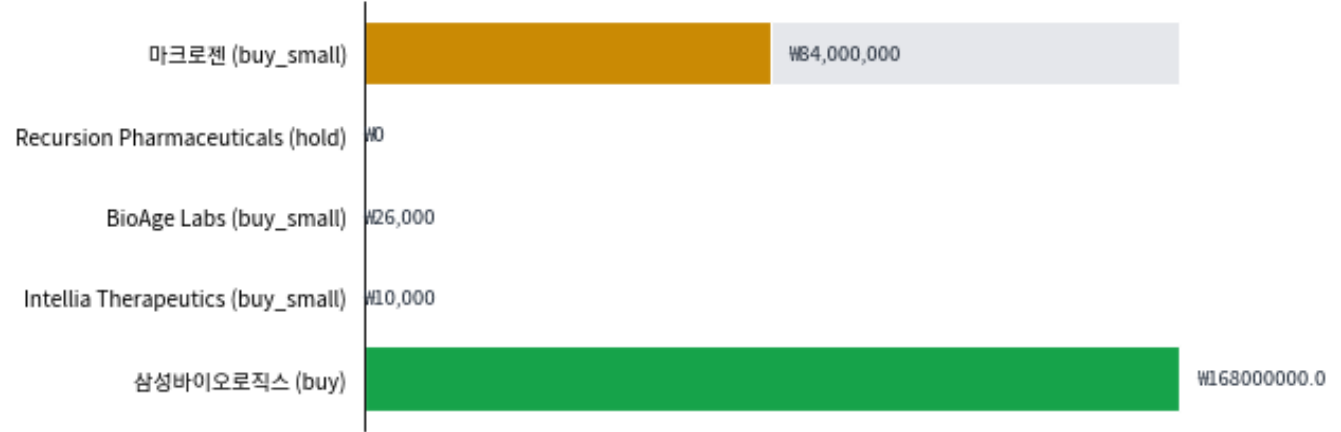
R3. Executive Summary — 의사결정 시트

R3. Executive Summary — Decision Sheet

한 페이지 결정 시트

종목	액션	수량	금액	신호
마크로젠 038290.KQ	BUY_SMALL	6,000주	₩8400만	+0.27
Recursion Pharmaceuticals RXRX	HOLD	0주	₩0	+0.10
BioAge Labs BIOA	BUY_SMALL	1,588주	₩3만	+0.25
Intellia Therapeutics NTLA	BUY_SMALL	837주	₩1만	+0.26
삼성바이오로직스 207940.KS	BUY	124주	₩1.68억	+0.43

Trade Decision — 종목별 포지션 사이즈



5

Decisions

₩0

Start Capital

+0.00%

Total Return

0

Trades

[주의] 본 보고서는 paper portfolio simulation입니다. 실제 거래는 사용자가 별도 증권사 시스템에서 수행하며, 본 시스템은 어떤 자동 거래도 수행하지 않습니다.

[학습] Verdict · Confidence 해석 가이드

Verdict	의미
lean_bullish	약한 매수 성향. 대가가 매수를 권하지만 강한 conviction은 아님. position size는 한도의 50% 정도가 적절.
lean_bearish	약한 매도 성향. 대가가 신중을 권함. 보유 중이면 partial sell 검토.
neutral	중립. 대가가 buy/sell 모두 어려움. Hold 또는 진입 보류.
BUY	강한 매수 권고. 한도까지 진입 가능.
SELL	강한 매도 권고. 보유 중이면 청산.
HOLD	보유. 신규 진입 X.

Confidence 의미

Confidence	의미
Very High	(80%+) 매우 강한 conviction. 시장에 alpha 있는 신호. Druckenmiller 'bet the ranch' zone.
High	(60-80%) 일반적인 high-conviction. 표준 position size.
Medium	(40-60%) 보수적 신뢰도. 한도의 50% 또는 분할 매수.
Low	(<40%) 약한 신호. 진입 회피 또는 매우 작은 position.

1. 메르의 핵심 주장 (요약)

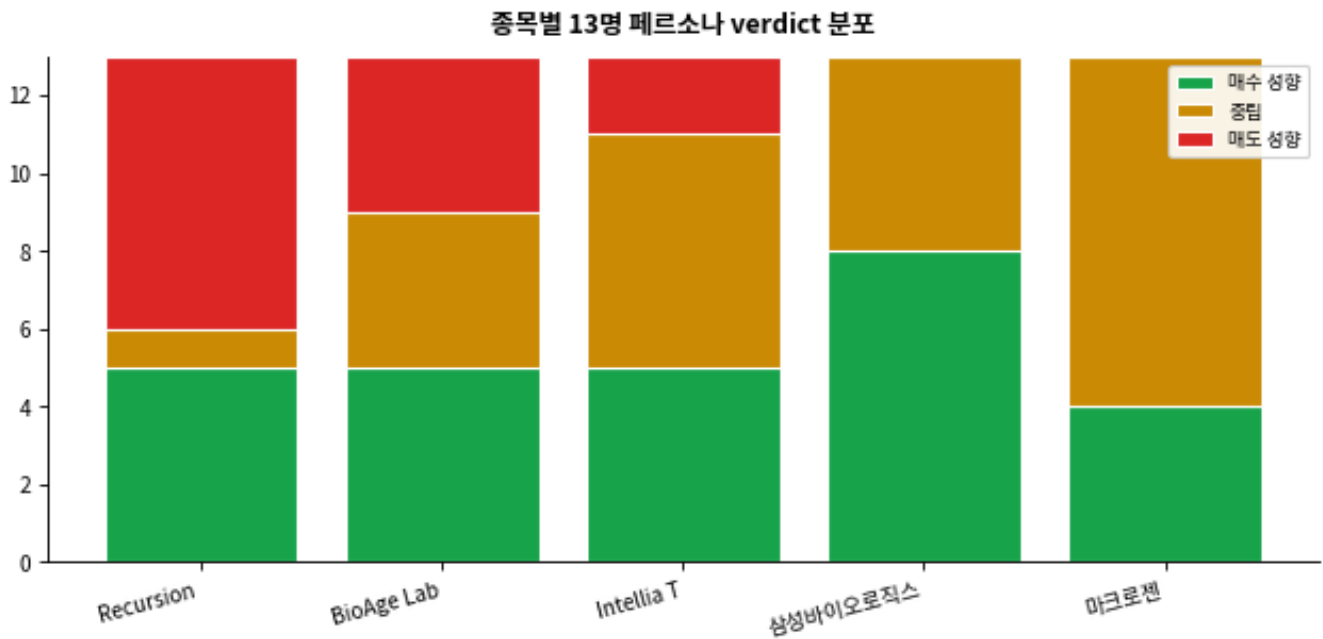
ID	Claim	Type
----	-------	------

2. 정량 검증 결과 — 사실 vs 가정

Thesis	4-Analyst 합의	Conf	Agreement
T1	support	69%	strong (stance score: +1.67)
T2	support	62%	moderate (stance score: +0.90)
T3	support	62%	moderate (stance score: +1.02)
T4	support	56%	moderate (stance score: +0.69)

Thesis	4-Analyst 합의	Conf	Agreement
T5	support	59%	moderate (stance score: +0.83)
T6	support	56%	moderate (stance score: +0.85)
T7	support	56%	moderate (stance score: +0.75)
T8	support	67%	strong (stance score: +2.27)

3. Persona Panel 합의도 (종목별)



Recursion Pharmaceuticals RXRX

매수 5 / 중립 1 / 매도 7 · 평균 신뢰도 67%

BioAge Labs BIOA

매수 5 / 중립 4 / 매도 4 · 평균 신뢰도 64%

Intellia Therapeutics NTLA

매수 5 / 중립 6 / 매도 2 · 평균 신뢰도 60%

삼성바이오로직스 207940.KS

매수 8 / 중립 5 / 매도 0 · 평균 신뢰도 62%

마크로젠 038290.KQ

매수 4 / 중립 9 / 매도 0 · 평균 신뢰도 50%

4. 핵심 위험 5개 — 가장 먼저 무너질 가정

1. ER-100 1상 binary catalyst risk — 2026Q4 데이터 발표 시 $\pm 50\%$ 변동성 가능
2. thesis_alignment=high — 노출도에 따른 베타 차이

5. 모니터링 포인트 (verdict 뒤집을 신호)

[학습] 부록 — 학습용 용어 사전

이 보고서를 처음 보시는 분을 위한 모든 용어 풀이 모음입니다.

[학습] 정량 Metric 용어 풀이 (학습용)

이 보고서에 등장하는 정량 지표들의 의미·계산식·해석 방법·주의점을 정리했습니다. 처음 보시는 metric은 본 표를 참고하세요.

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
Forward PE (예상 주가수익비율)	$\text{현재 주가} \div \text{향후 12개월 추정 EPS}$	해석: 낮을수록 저평가, 높을수록 고평가. 보통 PE < 12면 deep value, 12-20은 fair, 20-30은 premium, 30+는 expensive growth. 주의: Cyclical 주식의 PE가 매우 낮으면 함정 — 시장이 EPS 하락(mean reversion)을 가격화한 신호일 수 있습니다. 'PE 3'은 절대 저평가가 아니라 EPS peak 의심 신호. Rule of thumb: 성장주는 PEG로 보완. $PEG = PE / \text{EPS 성장률}$. $PEG < 1$: undervalued, > 2: overvalued.
베타 (Beta)	$(\text{Cov}(\text{주가}, \text{시장}) / \text{Var}(\text{시장}))$	해석: 1.0 = 시장과 동일 변동성. 1.5 = 시장 대비 1.5배 변동성. 음수 = 시장과 역상관 (시장이 오를 때 떨어짐). 주의: 베타는 historical — 미래를 보장하지 않습니다. 베타 -0.3 같은 음수는 매우 특이 — idiosyncratic risk(개별 종목 risk) 우세 신호 (예: 임상 결과·M&A 등에 의해 결정). Rule of thumb: 보수적 portfolio = 평균 베타 < 1, aggressive => 1.2. 하지만 베타 외 변동성·drawdown도 함께 봐야 합니다.
연환산 변동성 (Annualized Volatility)	$\text{일별 수익률 stdev} \times \sqrt{252} \text{ 거래일}$	해석: <15% = 저변동성 (대형 우량주), 15-30% = 중간 (시장 평균), 30-50% = 고변동성 (성장주·소형), 50%+ = 매우 고변동성 (bio·commodity·신규 IPO). 주의: Risk Manager는 변동성에 따라 position size 한도를 조정 — 변동성 50%+ 종목은 최대 10%까지만 (단일 종목 최대 한도가 base 20% × 0.5 multiplier). Rule of thumb: 변동성 10%p 차이는 drawdown 기대치 ~5%p 차이로 대체로 환산.
1개월 수익률 (Return 1M)	$(\text{현재가} / \text{22 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 단기 모멘텀 지표. +20% 이상은 강한 상승세, -20% 이하는 강한 하락세. 주의: 단기 수익률만 보면 mean reversion 위험 무시. 1M +20%인 종목은 차익실현 매물 + 단기 과열 주의. Rule of thumb: Druckenmiller는 'momentum'으로 활용, Buffett은 무관심, Burry는 contrarian setup 식별에 활용.
3M / 6M / 1Y 수익률	$(\text{현재가} / \text{N 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 중장기 추세 확인. 1M·3M·6M·1Y가 모두 양수면 'all-time accumulation' 패턴. 주의: 1Y +200%+는 cycle 정점 근접 신호일 수 있음 (mean reversion 위험).

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
		Rule of thumb: 긴 horizon일수록 mean reversion 적용. 1Y +300% 는 historically -50% drawdown 동반.
변동성-조정 multiplier (vol_multiplier)	ai-hedge-fund 공식: 변동성 <15%→1.25, <30%→점진감소, 50%+→0.50	해석: Risk Manager가 종목의 연환산 변동성에 따라 단일 종목 최대 한도를 조정. 저변동성 → bonus, 고변동성 → penalty. 주의: 변동성만으로는 불충분 — drawdown·tail risk·correlation 종합 평가. Rule of thumb: 기본 한도 20%에 multiplier 곱: 저변동성 = 25%, 고변동성 = 10%.
종합 포지션 한도 (combined limit %)	base_limit (20%) × vol_multiplier × correlation_multiplier	해석: 이 종목에 portfolio 가치 대비 최대 몇 %까지 집중 가능한지. 11% 면 W14억 portfolio 기준 W1.54억 한도. 주의: 한도는 cap. 실제 진입 size는 signal_score에 따라 한도의 50%·100% 등 조정. Rule of thumb: 변동성 + 활성 포지션과의 상관관계로 결정. 보수적 운영은 11-16% 한도가 일반적.

[학습] 데이터 태깅 시스템 — [actual] / [inference] / [assumption]

우리 시스템은 모든 분석 숫자에 의무적으로 출처 태그를 붙입니다. 이는 환각 방지와 분석 신뢰도 측정의 핵심입니다.

태그	의미	예시
[actual]	검증된 사실. 사업보고서·정부 공시·yfinance 등 1차 출처 확인 가능.	"forward PE 3.76 [actual]" — yfinance 직접 확인
[inference]	사실에서 도출한 추론. 데이터에서 합리적으로 유추 가능하나 직접 측정 안 됨.	"향후 10년 ROE 18%+ 유지 가능 [inference]" — historical pattern 기반 추론
[assumption]	분석가 가정. 사실로 검증되지 않은 미래 가정. 가정이 깨지면 verdict 변경.	"정유 마진 정상화 [assumption]" — 만약 마진 회복이 안 되면 verdict 악화
[derived]	계산된 값. 직접 측정은 아니나 정량 데이터로 도출.	"PEG 0.5 [derived]" — PE 7 / EPS 성장률 14%로 직접 계산
[unavailable]	데이터 부재. 평가에 필요한 데이터가 없어 추론 불가.	"NCAV [unavailable]" — 사업보고서 미공시

왜 중요한가: [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반. [assumption] 비율이 높으면 가정 fragility 위험 — 가정 하나가 깨지면 verdict 전체가 흔들립니다. 우리 시스템은 모든 verdict의 [actual]/[assumption] 비율을 추적해 분석 강도를 측정합니다.

이 보고서의 분석 방법론

- Stage 1 — Blog scraping:** 블로거 글을 자동 수집하고 댓글까지 함께 분석
- Stage 2 — Thesis extraction:** 블로거의 주장을 검증 가능한 6-12개 thesis로 분해
- Stage 3 — Stock identification:** thesis에서 직간접 수혜 종목 자동 추출 (top 3-5개 선정)
- Stage 4 — Analyst evaluation:** Macro/Industry/Empirical/Counter 4명이 각 thesis를 평가

5. **Stage 5 — Quant fundamentals:** yfinance로 PE·베타·변동성·1M/3M/1Y 수익률 자동 수집
6. **Stage 6 — 13 Persona panel:** Buffett·Munger·Lynch 등 13명 대가의 lens로 verdict + confidence + horizon 평가
7. **Stage 7 — Risk-adjusted sizing:** 변동성 기반 vol_multiplier로 단일 종목 최대 한도 결정
8. **Stage 8 — Portfolio decision:** signal_score (가중 평균 verdict) → BUY/HOLD/SELL 액션